ООО «EAST-WEST ENGINEERING»

Контракт № EWEUZ-DW-26-04 от 16.04.2026г.

ПРОЕКТ	:	**СТРОИТЕЛЬСТВО МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА ОТ КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ «АКЧАЛАК» ДО УЧАСТКА 175 КМ МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА «ГАЗЛИ-НУКУС», ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 221 КМ И СТРОИТЕЛЬСТВО МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА «ГАЗЛИ-САРЫМАЙ» 105-159 КМ, ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 54 КМ**
СТАДИЯ ПРОЕКТА	:	**РАБОЧИЙ ПРОЕКТ**
ОБЪЕКТ	:	**«СТРОИТЕЛЬСТВО МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА «ГАЗЛИ-САРЫМАЙ» 105-159 КМ (ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 54 КМ)»**
НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА	:	**ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**
НОМЕР ПРОЕКТНОГО ДОКУМЕНТА	:	**EWE0426-MGL1-ALL-054-REP-630101-R1**

R1	06.10.2026	IFR	Выпуск для проверки	Кирпичников С.	Шафиева О.	Кирпичников С.
Ревизия	Дата	Цель ревизии		Разработал	Проверил	Утвердил

Перечень организаций-проектировщиков проектной документации

№	Организация-проектировщик
1	**ООО «EAST-WEST ENGINEERING»**

ООО «EAST-WEST ENGINEERING»
Список исполнителей

Номер раз-дела	Наименова-ние раздела	Ф.И.О.	Должность	Дата	Подпись
Все	ГП	Нигманова Н.	Начальник отдела генераль-ного плана и транспорта	06.10.2026	
Все	Линейная часть	Шафиева О.	Главный специалист по проектированию нефтегазо-проводов	06.10.2026	
Все	ТХ	Рябинин А.	Начальник технологиче-ского отдела	06.10.2026	
Все	АР	Олимов Ф.	Ведущий инженер-архитек-тор	06.10.2026	
Все	ЭЛЕ	Гимранов Т.	Начальник электротехниче-ского отдела	06.10.2026	
Все	ЭХЗ	Озеров В.	Главный специалист по электроснабжению	06.10.2026	
Все	АТХ	Балдин А.	Руководитель группы КИПиА	06.10.2026	
Все	ВОЛС	Кабулова Е.	Начальник отдела КИПиА и АТиСППБ	06.10.2026	
Все	ВК	Вахобов Д.	Ведущий инженер-проекти-ровщик отдела водоснабже-ния и канализации	06.10.2026	
Все	ОВиК	Пак В.	Начальник отдела отопле-ния, вентиляции и кондици-онирования	06.10.2026	
Все	СТР	Каршиев А.	Начальник строительного отдела	06.10.2026	

Главный инженер проекта  Кирпичников С.

Лист регистрации изменений

Рев.	Измененный раздел документа	Детальное описание обновлений / поправок
R1	Все разделы	Выпуск для проверки

Список субподрядных организаций проектировщиков проектной документации

№	Субподрядная организация	Наименование раздела
1		

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 9
1. ВВЕДЕНИЕ 11
1.1.Общие положения и основание для проектирования 11
1.2.Назначение проекта 12
1.3.Состав и параметры газа. Климатические условия региона 12
2. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН И ТРАНСПОРТ 14
2.1.Используемые нормативные документы 14
2.2.Характеристика района и площадки строительства УЗПОУ, крановых узлов КУП-D1-КУП-D10 и УЗРГ 14
2.3.Решения и показатели по генеральному плану, внутриплощадочному и внешнему транспорту 17
2.4.Выбор вида транспорта 18
2.5.Основные планировочные решения 18
2.6.Мероприятия по благоустройству 19
2.7.Решения по расположению инженерных сетей и коммуникаций 21
2.8.Организация охраны предприятия 21
3. Линейная часть 22
3.1.Общие данные 22
3.2.Трасса газопровода 22
3.3.Краткая характеристика района строительства 23
3.3.1. Район строительства 23
3.3.2. Рельеф 24
3.3.3. Климат 24
3.3.4. Геология 25
3.3.5. Гидрология 25
3.4.Прокладка газопровода 26
3.5.Пересечения с искусственными и естественными препятствиями 27
3.5.1. Переходы через автомобильные и железные дороги 27
3.5.2. Переходы через водные преграды 28
3.6.Конструктивная характеристика газопровода 28
3.6.1. Трубы 28
3.6.2. Арматура 28
3.6.3. Соединительные детали 28
3.6.4. Крановые узлы 29
3.7.Защита трубопроводов 29
3.8.Очистка полости и испытание газопровода 30
3.9.Контроль стыков 30
4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 32
4.1.Узлы в составе проекта 32
4.2.Описание основного процесса 34
4.2.1. Линейные крановые узлы КУП-D1, КУП-D2, КУП-D3, КУП-D4 34

4.2.2. Крановые узлы КУП-D5, КУП-D6, КУП-D7, КУП-D8, КУП-D9, КУП-D10 35
4.2.3. Узел запуска/приема очистных устройств УЗПОУ-D11 35
4.2.4. Узел замера расхода газа УЗРГ-D12-001 36
4.2.5. Описание вспомогательной системы УЗРГ-D12-001 37
4.2.6. Система сбора и подачи жидкости для транспортировки..... 37
4.2.7. Сброс газа на свечи 37
5. ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА 38
5.1.Описание технологического процесса и технологической схемы линейных крановых узлов КУП-D1, КУП-D2, КУП-D3, КУП-D4 38
5.2.Описание технологического процесса и технологической схемы крановых узлов КУП-D5, КУП-D6, КУП-D7, КУП-D8, КУП-D9, КУП-D10 38
5.3.Описание технологического процесса и технологической схемы узла запуска/приема очистных устройств УЗПОУ-D11. 39
5.4.Описание технологического процесса и технологической схемы УЗРГ-D12-001 40
6. Принципиальные архитектурно-строительные решения и их основные параметры..... 42
6.1.Архитектурно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений 42
6.1.1. Общая часть 42
6.1.2. Архитектурные решения 42
6.1.3. Описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений зданий и сооружений капитального строительства..... 43
7. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 46
7.1.Ссылочные документы 46
7.2.Общие данные 46
7.3.Воздушные линии электропередачи 47
7.4.Трансформаторные подстанции 48
7.5.Электротехническое освещение 48
7.6.Заземление 49
7.7.Молниезащита 51
7.8.Кабельные сети..... 51
7.9.Электрохимзащита..... 51
7.10. Компенсация реактивной мощности 52
8. Основные решения по автоматизации и телемеханизации 53
8.1.Общие данные 53
8.2.Структура системы автоматизации и телемеханики..... 53
8.2.1. Нижний уровень системы телемеханики..... 54
8.2.2. Верхний уровень системы телемеханики газопровода-отвода 54

8.3.Объекты автоматизации 54
8.4.ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ И ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИИ 57
8.4.1. Крановые узлы на крановых площадках и на точках подключения .. 57
8.4.2. Узел запуска/приёма очистных устройств (УЗПОУ) 57
8.4.3. Узел замера расхода газа (УЗРГ) 58
8.5.ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ АВТОМАТИЗАЦИИ 60
8.5.1. Шкафы управления 60
8.5.2. Приборы КИПиА и материалы 61
8.5.3. Классификация взрывоопасных зон 61
8.5.4. Кабели и кабельные вводы 62
8.5.5. Прокладка кабелей 62
8.5.6. Передача данных и интеграция 62
9. Волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) 63
9.1.Общие данные 63
9.2.Прокладка кабелей ВОЛС 63
9.3.Прокладка кабелей ВОЛС в грунте 63
9.4.Мероприятия по охране труда и технике безопасности 65
10. СПГО 67
11. Водопровод и канализация 67
11.1. Внутренние сети водопровода и канализации здания операторной .. 67
11.2. Внутриплощадочные сети хоз. бытовой канализации 70
12. Отопление вентиляция и кондиционирование здания операторной 71
13. СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 73
13.1. Исходные данные 73
13.2. Характеристика района строительства 73
13.3. Конструктивная часть 74
13.4. Инженерно-геологические условия площадки строительства 78
Приложение №1. ТЗ на разработку предпроектной и проектно-сметной документации по объектам: «Строительство магистрального газопровода «Газли-Сарымай» 105-159 км (протяженностью 54 км)»
Приложение №2. ТУ на проектирование объекта «Строительство магистрального газопровода «Газли-Саримай» Ду-1220 мм на участке 106-160 км с узлом запуска очистных устройств»
Приложение №3. ТЗ на разработку рабочего проекта по объекту: «Строительство узла замера газа на 114 км МГ «Газли-Саримай» Ду-1220 мм УП «Ур-генчтрансгаз»
Приложение №4. Газопровод «Газли-Саримой» (54 км). PFD-схема

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

АВ – автоматический выключатель;

АВР – автоматической включение резерва;

ААЗК – автомат аварийного закрытия крана;

АКБ – аккумуляторная батарея;

АСУ ТП – автоматизированная система управления технологическими процессами;

АСУЭ – автоматическая система управления электроснабжением;

АСКУЭ – автоматизированная система контроля (коммерческого) учета электроэнергии;

БДР- блок диодно-резисторный;

БСУ – быстросменное сужающее устройство;

ВиК – Вентиляция и кондиционирования;

ВК – водоснабжения и канализация;

ВЛ – высоковольтная линия;

ВЛЭП/КЛЭП – воздушная/кабельная линия электропередачи;

ВН – высокое/высшее напряжение;

ВОЛС – волоконно-оптические линии связи;

ГАЗ – глубинное анодное заземление;

ГКЛ – гипсокартонные листы;

ГТС – газотранспортная система;

ИБП – источник бесперебойного питания;

КИПиА – контрольно-измерительные приборы и автоматика;

КУ – Крановый узел;

КрП – крановая площадка;

КСО – камера сборная одностороннего обслуживания;

КТПКм – комплектный трансформаторный пункт киоскового типа (малогабаритный);

КУ – Крановый узел;

КП ТМ – контролируемый пункт телемеханики;

МГ – магистральный газопровод;

НКУ – низковольтное комплексное устройство;145

НН – низкое/низшее напряжение;

ОПН – ограничитель перенапряжения;

ПЛК – программируемый логический контроллер;

ПС – подстанция;

ПП – пневмопривод;

ПУ ТМ – пункт управления телемеханики;

РУ – распределительное устройство;
САУ – система автоматического управления;
СКЗ – станция катодной защиты;
СЛТМ – система линейной телемеханики;
(С)КИП – (специализированный) контрольно-измерительный пункт
СН – среднее напряжение;
СПГО – система пожаро-газообнаружения;
СПД – сеть передачи данных;
УЗОУ – Узел запуска очистных устройств;
УЗРГ – Узел замера и расхода газа;
УКРМ – устройство компенсации реактивной мощности;
УЗПОУ – узел запуска/приёма очистных устройств;
ШПВ – шкаф вторичных приборов;
ШЗ – шкаф электрозапуска;
ЩСН – щит собственных нужд;
НН – низкое/низшее напряжение;
ЭХЗ – электрохимическая защита;
RTU – удалённый шкаф управления (Remote Terminal Unit);
HMI – человеко-машинный интерфейс.

1. ВВЕДЕНИЕ

В связи с ухудшением пропускной способности газотранспортной системы Республики Узбекистан возникает необходимость модернизации газотранспортной системы. Для решения поставленной задачи принято решение по строительству нового магистрального газопровода «Газли-Сарымай» 105-159 км (протяжённостью 54 км).

1.1. Общие положения и основание для проектирования

Полное наименование и основание для проектирования:

- Договор №EWEUZ-DW-26-04 от 16.04.2026г. Разработка проектно-сметной документации по проекту «Строительство новых ниток (участков) газопроводов «Газли - Саримой» и «Акчалак – Газли - Нукус» общей протяженностью 275км». Участок «ГАЗЛИ-САРЫМАЙ» 105-159 км, протяженностью 54 км».

- Техническое задание на разработку предпроектной и проектно-сметной документации по объектам: «Строительство магистрального газопровода «Газли-Сарымай» 105-159 км (протяженностью 54 км)» (Приложение №1)

- Техническое задание на разработку рабочего проекта по объекту: «Строительство узла замера газа на 114 км МГ «Газли-Саримай» Ду-1220 мм УП «Ургенчтрансгаз» (Приложение №3)

Разработчик: ООО «EAST-WEST ENGINEERING»

Заказчик: ООО «PROBUILD GENERATION»

Работа выполняется на основании контракта: №EWEUZ-DW-26-04 от 16.04.2026г., отчёта о геофизических исследованиях, разработанных ООО «O’zGASHKLITI» от 09.09.2024 года, также Технических условий на проектирование объекта «Строительство магистрального газопровода «Газли-Саримай» Ду-1220 мм на участке 106-160 км с узлом запуска очистных устройств» (Приложение №2), а Технического задания на разработку рабочего проекта по объекту: «Строительство узла замера газа на 114 км МГ «Газли-Саримай» Ду-1220 мм УП «Ургенчтрансгаз» (Приложение №3).

Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ по проектированию системы (ее частей): в соответствии с Перечнем Рабочей Документации по «Строительство новых ниток (участков) газопроводов «Газли - Саримой» и «Акчалак – Газли - Нукус» общей протяженностью 275км». Участок «ГАЗЛИ-САРЫМАЙ» 105-159 км, протяженностью 54 км».

1.2. Назначение проекта

Расширение пропускной способности существующей инфраструктуры с целью удовлетворения растущих потребностей в природном газе, а также обеспечение гибкости и надёжности поставок в условиях меняющегося спроса.

1.3. Состав и параметры газа. Климатические условия региона

Климатические условия региона представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Климатические условия региона строительства

Климатология региона согласно ULNG-24024-1108-010-00000-SHM-REP-0001- Отчёт по инженерной гидрометеорологии ULNG-24024-1108-010-00000-SGL-REP-0001-Отчёт по инженерной геологии ШНК 2.01.01-22 (*-данные взяты по ШНК):	
Абсолютная минимальная температура воздуха, °С	минус 26,9
Абсолютная максимальная температура воздуха, °С	плюс 49,0
Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца	плюс 38,5
Средняя месячная относительная влажность воздуха: - наиболее холодного месяца (январь), % - наиболее жаркого месяца (июнь), %	 56 20
Скорость ветра средняя, м/с: - в январе (направление северо-восточное, восточное) - в июле (направление северное, северо-восточное)	 3,6 4,3
Барометрическое давление, гПа	989,4
Абсолютная отметка площадки, м	не более 140-188
Глубина промерзания грунта, м - возможная один раз в 10 лет - возможная один раз в 50 лет	 0,68 0,78
Количество дней со снежным покровом за год	10
Количество часов с грозой в год	11,7*
Число дней с пыльными бурями в год среднее	16
Расчётная сейсмичность (баллов) (по MSK-64)	8

Рабочая среда представлена в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Параметры рабочей среды

Агрегатное состояние	Природный газ (Газ)	
Состав, % мольный	Метан CH_4	95,083
	Этан C_2H_6	2,422
	Пропан C_3H_8	0,698
	i-Бутан C_4H_{10}	0,106
	n-Бутан C_4H_{10}	0,1
	i-Пентан C_5H_{12}	0,018
	n-Пентан C_5H_{12}	0,012
	Гексан C_6H_{14}	0,001
	CO_2	0,811
	N_2	0,738
	O_2	0,011
Плотность газа при 20ºС и 760 мм. рт. ст	0,708	
Относительная плотность	0,588	
Низшая теплота сгорания, ккал/м³	8143	
Молярная масса, г/моль	16,999	
Массовая концентрация сероводорода, г/м^3	0,005	
Массовая концентрация меркаптановой серы, г/м^3	0,007	

2. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН И ТРАНСПОРТ

2.1. Используемые нормативные документы

При проектировании проекта следует руководствоваться стандартами, нормативными актами и руководящими документами Республики Узбекистан:

№	Номер стандарта, нормативного акта, руководящего документа	Наименование стандарта, нормативного акта, руководящего документа
1	Стандарты Республики Узбекистан	
2	ШНК 2.09.17-21	Проектирование генеральных планов промышленных предприятий
3	ШНК 2.05.02-23	Автомобильные дороги
4	СП-37.13330.2012	Промышленный транспорт
5	МСН 2.03-02-2002	Инженерная защита территории зданий и сооружений опасных геологических процессов
6	Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Узбекистан от 26 марта 2025 года №67	Об утверждении справочника «Ограждение территории предприятий, зданий и сооружений»
7	ОНТП 51-1-85	Общесоюзные нормы технологического проектирования. Магистральные трубопроводы
8	ВСН 51-3-85	Проектирование промысловых стальных трубопроводов
9	ШНҚ 2.05.06-22	Магистральные трубопроводы

2.2. Характеристика района и площадки строительства УЗПОУ, крановых узлов КУП-D1-КУП-D10 и УЗРГ

Проектируемые площадки узла запуска приёма очистных устройств (УЗПОУ), крановые узлы (КУП-D1 – КУП-D10) узел замера расхода газа (УЗРГ) объекта «СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ - САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ - НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ» административно расположена на территории Хорезмской и Бухарской области, а также Республики Каракалпакстан. Проектируемые площадки расположены на малообжитых землях, песках. Населенные пункты вблизи участка работ, г. Газли и Саримай.

Район исследования считается малонаселенным. Население района в основном занимается скотоводством и часть их занята в государственных предприятиях.

Климат района работ резко континентальный с колебаниями температур воздуха от минус 30°С зимой до 45°С летом. Летние месяцы характеризуются высокими температурами, сухостью воздуха и малым количеством осадков. Осадки выпадают преимущественно в осеннее - зимнее время.

Вышеописанные условия позволяют отнести топогеодезические работы к IV категории сложности.

Климату, свойственны большие амплитуды, как в суточном, так и в годовом разрезе температур воздуха, при резко выраженной периодичности выпадения атмосферных осадков и приуроченностью их к зимне-весеннему полугодию.

Неравномерность увлажнения в течении года и быстрое нарастание температур при переходе от весны к лету определяет своеобразный водно-тепловой режим, существенной частью которого является проявление двух различных гидрометеорологических и биологических фаз вегетации и почвообразования: влажной и теплой весны и жаркого сухого лета.

Территория целиком характеризуется резко континентальным климатом, малым количеством атмосферных осадков, высокими температурами летом и низкими-зимой. Всё это, а также низкая относительная влажность воздуха и частые ветра повышают испаряемость влаги с почвогрунтовой толщи и способствуют процессам засоления почв.

Абсолютный минимум в течении января-февраля опускался до отметки минус 23ºС и минус 25ºС(1968-1969гг), средний месячный минимум составил соответственно минус 12ºС и минус 15ºС.

Средняя многолетняя норма осадков за декабрь-февраль 50мм, что составляет 36-40% от годовой суммы. Число дней с осадками за зиму не превышает в среднем 18-20. Преобладающее направление ветров северное, юго-восточное.

Средняя температура лета 27.5ºС. Случаи выпадения осадков крайне редки и количество их невелико. Погода летнего сезона определяется преимущественно синоптическим процессом так называемой термической депрессией, безфронтальной областью низкого давления. Поступающий с севера и запада влажный и относительно холодный воздух, трансформируясь над пустынями, приобретает свойства тропического, с очень высокой температурой. Первые очаги термической депрессии проявляются во второй половине июня в связи с интенсивным прогреванием воздуха и почвы. Наибольшей интенсив-

ности термическая депрессия достигает в середине лета в июле и августе). Периоды сильной жары всегда связаны с максимальным развитием термической депрессии и определяют общую температурную характеристику лета: чем чаще образуются и чем больше их суммарная продолжительность, тем жарче лето. Когда в отдельные годы термическая депрессия не возникает или является слабо, лето бывает прохладное (1892, 1921, 1951, 1972гг).

В среднем насчитывается от 166 до 168 солнечных дней в году, и продолжительность солнечного сияния составляет около 3000 часов.

Среднегодовая температура -14.4ºС. Самая высокая среднегодовая температура, за период наблюдений, 15,9ºС отмечена в 1983году. Самым холодным с температурой 11.8ºС был 1972 год. Таким образом, среднегодовая амплитуда температуры составляет 4.1ºС.

При составлении климатической характеристики использовались материалы наблюдений на метеорологических станциях (мет.ст.) Джангельды, Ургенч. Согласно строительно-климатическому районированию объект расположен в строительно-климатической зоне 1, подзона 1в.

Среднегодовая температура воздуха – 16.3 ºС. Средняя температура наиболее жаркого месяца (июль) – 32.1 ºС. Средняя температура наиболее холодного месяца (январь) - 0.6 ºС.

Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца составляет 38,5 ºС, средняя минимальная наиболее холодного месяца – минус 3,0 ºС.

- абсолютная максимальная температура воздуха составляет 49.0 ºС;
- абсолютная минимальная температура воздуха составляет минус 26,9ºС.

Нормативная глубина промерзания грунта, определенная по формуле норм КМК 2.02.01 на основе теплотехнических расчетов равна 0м.

Преобладающее направление ветра в январе месяце является северо-восточное направление, в июле-северное.

Наибольшая скорость ветра, возможная один раз в 5 лет-25 м/сек, один раз в десять лет – 27 м/сек.

Средняя минимальная относительная влажность воздуха: января месяца - 56%, июля - 20%.

Количество осадков за год – 97,5мм. Наблюденный суточный максимум осадков составляет 35,1мм. Количество дней с осадками за год – 42,2 (мет.ст. Джангельды).

Согласно районированию территории республики по весу снегового покрова, проектируемый объект расположен на территории с нормативным значением веса снегового покрова 0,5 кПа. Число дней со снежным покровом равно 10. Объект расположен во 2 климатическом районе, в соответствии с

районированием территории Узбекистана по толщине стенки гололёда. Нормативная толщина стенки гололеда с повторяемостью один раз в 5 лет составляет 5мм, один раз в 10 лет-10мм.

Грунты площадки строительства представлены следующими характеристиками: в литологическом разрезе по составу и состоянию выделены 4 инженерно-геологических элемента (ИГЭ):

ИГЭ-1 - Песок мелкий с прослойками суглинка мощностью до 0,8м.

ИГЭ-2 - Песчаник низкий и средней прочности.

ИГЭ-3 - Глина с линзами песка.

ИГЭ-4 - Алевролит низкой прочности.

Максимальная глубина промерзания почво-грунта – 32 см возможная один раз в 50 лет (ШНК 2.01.01).

Подземные воды (по архивным данным) залегают на глубине 25,0-30,0 и более метрах.

Согласно КМК 2.01.03 сейсмичность района от 6 баллов до 7 балов. Грунты по сейсмическим свойствам относятся: пески к III категории, песчаники, глины и алевролиты к II категории. Расчетная сейсмичность принять 8 баллов.

На исследуемом участке с поверхности вскрыт почвенно-растительный слой мощностью 0.3 м, который подлежит рекультивации.

2.3. Решения и показатели по генеральному плану, внутриплощадочному и внешнему транспорту

Генеральный план площадок узла запуска приема очистных устройств (УЗПОУ-D11), крановые узлы (КУП-D1 – КУП-D10) и узла замера расхода газа (УЗРГ-D12) были разработаны с учетом:

-применения планировочных решений, соответствующих международным стандартам;

-плана эффективного использования территории;

-плана размещения технологического оборудования во взаимосвязи со вспомогательными зданиями и сооружениями;

-плана благоустройства территории.

Генеральный план решен в соответствии с технологической схемой, с соблюдением экологических, санитарных и противопожарных норм технологического проектирования автоматизации зданий и сооружений, а также благоустройств.

На территории площадок предусмотрено:

- для автомобильного въезда/выезда к площадкам УЗПОУ и УЗРГ предусмотрены ворота шириной 4,5 метров с подъездной автомобильной дорогой шириной 4,5 метров и разворотными площадками 12х12 метров в плане.

Ко всем площадкам и сооружениям на площадках предусмотрены подъезды как для пожарной техники, так и для обслуживающего транспорта.

Основные технико-экономические показатели площадок УЗПОУ-D11, КУП-D1 – КУП-D10, УЗРГ-D12 приведены в таблице 2.1:

Таблица 2.1 - Основные технико-экономические показатели

№	Наименование площадок	Ед.изм.	Показатель
1	УЗПОУ-D11	м²	3384.0
2	КУП – D1- D4	м²	400.0
3	КУП – D5 – D10	м²	432.0
4	УЗРГ-D12	м²	10678.0

2.4. Выбор вида транспорта

На проектируемой территории предусматриваются автодорожный вид транспорта, который планируется осуществлять от существующей автодороги.

2.5. Основные планировочные решения

Проектируемые площадки узла запуска приема очистных устройств (УЗПОУ-D11), крано-вые узлы (КУП-D1 – КУП-D10) и узла замера расхода газа (УЗРГ-D12) объекта «Строительство новых ниток (участков) газопроводов "Газли-Саримой" и «Акчалак-Газли-Нукус» общей протяженностью не менее 275 км» решены с учетом технологической схемы, а также подводящих трубопроводов. Исходя из этого определены границы территории. К площадкам предусмотрены подъезды для обслуживающего транспорта.

Расстояния между зданиями и сооружениями приняты в соответствии с местным действующими нормативными документами.

Площадка УЗПОУ включает в себя следующие сооружения:

1 Коллектор-сборник продуктов очистки (DN1200, V=60м³);
2. Разделитель V=60м³);
3. Камера приема пуска СОД D11 DN1200;
4.1-4.3. Свеча рассеивания;
5. Свеча рассеивания;
6. Сетчатое ограждение;
7. Молниеотвод МЖ – 24.3;
8. Молниеотвод МЖ – 24.3;

9. Молниеотвод МЖ – 24.3;
10. Прожекторная мачта ПМЖ – 22.8.;
11. СТП;
12. Шкаф телемеханики.

Площадка КУП-D1– КУП-D4 включает в себя следующие сооружения:

1. Крановый узел Ду 1200;
2. Продувочная свеча;
3. Ограждение сетчатое.

Площадки КУП-D5– КУП-D10 включают в себя следующие сооружения:

1.Крановый узел Ду 1000;
2.Ограждение сетчатое.

Площадка УЗРГ включает в себя следующие сооружения:

1. Площадка УЗРГ;
1.1 Блок качества газа;
1.2 Площадка дренажной емкости V=25м³;
1.3 Операторная;
1.4 Продувочные свечи;
1.5 Сетчатое ограждение с воротами шириной 4.5 м;
1.6 Прожекторная мачта ПМЖ-22.8;
1.7 Прожекторная мачта ПМЖ-22.8;
1.8 Молниеотвод МЖ-24.3;
1.9 Выгреб;
1.10 ГПЭА;
1.11 Крановый узел XV-D12-001;
1.12 Крановый узел XV-D12-002;
1.13 Замерный узел.

2.6. Мероприятия по благоустройству

На площадке УЗПОУ предусмотрено благоустройство по покрытию площадок и подъездных автодорог.

Автомобильные дороги, подъезды и разворотные площадки имеют следующие покрытия:

Покрытие подъездной части принято:

- покрытие из щебеночно-песчаной смеси по ГОСТ 25607-2009 смесь С1, h =0.15 м;

- основание из гравийно-песчаной смеси по ГОСТ 25607-2009 Смесь С3, h =0.15 м;

- грунт земляного полотна К=0.98;

Покрытие обочины:

- ГПС по ГОСТ 25607-2009 смесь С4, h =0.15 м;

- присыпная обочина из связного грунта, h-0.15 м.

Покрытие разворотной площадки:

- ж/б плита ПДН (6х2х0.14), h=0.14 м;

- щебень фр. 25 мм по ГОСТ 8267-93, h=0.10 м;

- ГПС (гравийно-песчаная смесь) С4 по ГОСТ 25607-2009, h=0.30 м;

- уплотненный грунт К=0.98

Заполнение участков между ж/б плитами ПДН:

- монолитный бетон кл. В30 по ГОСТ 26633-2012, h=0.14 м;

- арматура Ø8AIII ячейками 200х200 мм;

- техническая полиэтиленовая пленка 120 мкм;

- щебень фр.20-40 мм по ГОСТ 8267-93, h=0.10 м;

- ГПС (гравийно-песчаная смесь) С4 по ГОСТ 25607-2009, h=0.30 м;

- уплотненный грунт.

Покрытие площадки в ограждении:

- щебень фр. 25 мм по ГОСТ 8267-93, h=0.10 м;

- уплотненный грунт К=0.95.

На площадке УЗРГ предусмотрено следующее покрытие:

Покрытие подъездной части автодороги и проезда, непосредственно на самой площадке, а также покрытие площадки в ограждении принято:

Тротуарное покрытие на площадке УЗРГ-D12принято:

- тротуарная плитка марки А.6.К.7 0.5х0.7 м ГОСТ 17608-2017, h=0.07 м;

- среднезернистый песок по ГОСТ 8736-93, h=0.15 м;

- уплотненный грунт с коэффициентом уплотнения не менее 0.98.

Устройство бортового камня БР 100.20.8 вдоль тротуаров.

Покрытие площадки в ограждении:

- щебень фр. 10-20 мм по ГОСТ 8267-93, h=0.10 м;

- уплотненный грунт К=0.95.

На площадках крановых узлов КУП-D1 – КУП-D10 предусмотрено покрытие подъездной автодороги и площадок в ограждении аналогично, как на площадках УЗПОУ, УЗРГ.

Отвод дождевых стоков осуществляется самотеком по представленному проектному рельефу.

2.7. Решения по расположению инженерных сетей и коммуникаций

В состав проектируемой территории входят следующие внутриплощадочные инженерные сети и коммуникации:

- сети электроснабжения, освещения, молниезащита и заземление;
- сети связи и слаботочные системы;
- системы управления и КИП.

Проектируемые инженерные сети предполагаются как подземной, так и надземной прокладки на опорах.

2.8. Организация охраны предприятия

В состав охраны площадок узла запуска приёма очистных устройств (УЗПОУ), крановые узлы (КУП-D1 – КУП-D10) и узла замера расхода газа (УЗРГ) входит периметральное ограждение.

Ограждение предусмотрено сетчатое высотой 2,05 метров.

3. ЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ

3.1. Общие данные

В данном разделе рассматривается линейная часть нового участка газопровода Газли-Сарымай км106-км160. Назначение газопровода – повышение надежности работы газопровода и обеспечение бесперебойной транспортировки экспорта узбекского газа в реверсном режиме по газопроводу Газли- Сарымай.

Характеристика газопровода:

Диаметр – 1220мм

Рабочее давление – 5,5 МПа

Протяженность – 54 км.

По трубопроводу транспортируется чистый газ.

Проектирование и строительство газопровода должно выполняться в соответствии с действующими нормами и правилами.

- ШНК 2.05.06-22 – Магистральные трубопроводы. Проектирование.
- QR 06.08-23 – Магистральные трубопроводы. Организация строительства.

Правила производства и приемки работ

- QR 02.01-23 – Земляные сооружения, основание и фундаменты
- КМК 3.01.02-23 – Техника безопасности в строительстве.
- ВСН на строительство, испытание и контроль магистральных трубопроводов.
- "Правила техники безопасности при строительстве магистральных стальных трубопроводов".
- «Инструкция по производству строительных работ в охранных зонах магистральных трубопроводов министерства газовой промышленности» ВСН 51-1-80.

3.2. Трасса газопровода

Начало трассы газопровода– врезка тройником в существующую I нитку газопровода Газли-Нукус Ду1200 на участке между существующим крановым узлом и УЗОУ.

Также в начале трассы идет подключение перемычки №1 Ду1200 к II нитке газопровода Газли-Нукус Ду1200 на участке между существующим крановым узлом и УЗОУ.

От точки подключения газопровода идет параллельно существующему газопроводу Бухара- Урал III нитки Ду1000 с левой стороны по ходу газа, на расстоянии не менее 16м.

По трассе предусматривается следующие технологические площадки:

УЗПОУ-1шт;

УЗРГ-1шт;

Крановые узлы: Ду1200-4шт, Ду1000-6шт.

На участке нового газопровода, в соответствии с техническим заданием, предусмотрен один реверсивный узел приема и запуска очистного устройства в начале трассы, после подключения к двум ниткам газопровода Газли-Нукус, так как на существующем участке от ДКС-5 Газли есть существующий УЗОУ.

На участках установки линейных крановых узлов и УЗРГ, с двух сторон предусматривается строительство перемычек Ду1000, с подключением к существующей III нитке газопровода Бухара- Урал. Линейные крановые узлы на новом участке располагаются на участках подключения к ниткам Газли-Нукус на 159км и крановых узлов существующих ниток на км 147,8 и 126,5. УЗРГ расположен в районе площадки УЗРГ на существующих нитках газопровода Бухара- Урал (км114).

Конец трассы газопровода – подключение через катушку к существующей IV нитке газопровода Газли-Сарымай, до существующего кранового узла на 106км

Схема PFD газопровода с расстановкой всех монтажных узлов приведена в Приложении №4 (схема EWE0426-MGL1-PRE-054-PFD-610101 в последней ревизии).

3.3. Краткая характеристика района строительства

3.3.1. Район строительства

В административном отношении трасса газопровода от 159 км до 114 км проходит по территории Хорезмской области Республики Узбекистан и далее от 114 км до 105 км проходит по территории Бухарской области Республики Узбекистан. Трасса проходит по мало обжитым землям, по пескам. Населенные пункты вблизи участка работ: г. Газли и Сарымай.

Вся трасса проходит в коридоре существующих газопроводов Бухара-Урал I, II и III ниток.

Начало трассы газопровода "Газли-Сарымай" (км 159/160- км 105/106) – точка врезки в существующие газопроводы I и II ниток Газли-Нукус.

Конец трассы газопровода – прямая врезка в ранее построенный газопровод Газли- Сарымай «км 106 - ДКС-5 Газли».

Район исследование считается малонаселенным. Население района в основном занимается скотоводством и часть их занято в государственных предприятиях. На участке исследования развита в основном нефтегазовая промышленность.

3.3.2. Рельеф

Рельеф исследуемого района приурочен к песчаной равнине, представляющий собой огромную песчаную пустынную равнину. Эоловые пески, покрывающие повсеместно поверхность равнины, образуют различные формы - грядовые, бугристые, ячеистые, реже барханные. Большей части пески закреплены пустынно-степной травянистой, кустарниковой растительностью. Однако встречаются массивы барханных развеваемых песков. Холмы имеют неплавные очертания с резких расчленений рельефа.

Поверхность равнины нарушается отдельными останцовыми возвышенностями, впадинами и долинами древних рек.

Животный мир представлен грызунами, копытными млекопитающими и различными насекомыми.

В геоморфологическом отношении проектируемая трасса приурочена к Центрально

- Кызылкумскому поднятию к области тектонико-денудационных адыров и частично к Амударьинской синеклизе к области аллювиально-дельтовых равнин с эоловой переработкой. Трасса проложена по равнинной поверхности, а также по пустынной всхолмленной равнине сложенной с поверхности бугристыми, ячеистыми, барханными песками. Высота бугров до 10,0 m, высотные отметки рельефа по трассе изменяются в пределах 140 - 188 m.

В гидрографическом отношении трасса проложена в районе Восточно-Кызылкумского артезианского бассейна. Подземные воды приурочены к меловым и палеогеновым песчаникам и известнякам. Питаются они за счет инфильтрации атмосферных осадков и поступления из окружающих массивов и нижеслагающих горизонтов по тектоническим разломам.

3.3.3. Климат

Климат района работ резко континентальный с колебаниями температур воздуха от минус 30°С зимой до 45°С летом. Летние месяцы характеризуются высокими температурами, сухостью воздуха и малым количеством осадков. Осадки выпадают преимущественно в осеннее - зимнее время.

Средняя годовая температура воздуха - 14.4 °С.

Самая высокая среднегодовая температура, за период наблюдений, 15.9 °C отмечена в 1983 году. Самым холодным с температурой 11.8 °C был 1972 год. Таким образом, среднегодовая амплитуда температуры составляет 4.1 °C.

Годовая амплитуда (разность между средней температурой самого холодного и самого жаркого месяцев) равна 37.2 °C (от минус 9.8 °C в феврале до 27.4 °C в июле 1969 года). Абсолютная амплитуда (разность между абсолютным максимумом и абсолютным минимумом температуры) достигает 70.9 °C от 46.0 °C (июль 1944 г.) до минус 24.9 °C (декабрь 1984 г.).

Нормативная глубина промерзания грунта (dnp) определённая по формуле норм КМК 2.02.01 на основе теплотехнических расчетов равна 0 m. Максимальная глубина промерзания почво-грунтов составляет 0,32 sm возможная один раз в 50 лет (ШНК 2.01.01).

Согласно районированию территории республики по весу снегового покрова, проектируемый объект расположен на территории с нормативным значением веса снегового покрова 0,5 кПа.

Число дней со снежным покровом равно 10.

Объект расположен во 2 климатическом районе, в соответствии с районированием территории Узбекистана по толщине стенки гололёда.

Нормативная толщина стенки гололёда с повторяемостью один раз в 5 лет составляет 5 mm, один раз в 10 лет – 10 mm.

3.3.4. Геология

В геологическом строении в районе работ принимают участие верхнетриасовые, юрские, меловые, палеогеновые, неогеновые отложения, залегающие с углевым и стратиграфическим несогласием на отложениях палеозоя. Отложения палеогена представлены известняками, глинами, мергелями, алевролитами, песчаниками преимущественно аллювиально-дельтового генезиса.

В соответствии номенклатурного вида грунтов, их состава, состояние и физико- механических свойств выделены 4 инженерно-геологических элемента (ИГЭ): ИГЭ-1 – Песок мелкий с прослойками суглинка мощностью до 0,8 m.

ИГЭ-2 – Песчаник низкой и средней прочности.

ИГЭ-3 – Глина с линзами песка.

ИГЭ-4 – Алевролит низкой прочности.

3.3.5. Гидрология

В гидрогеологическом отношении участок район работ относится к Восточно- Кызылкумскому артезианскому бассейну.

Основные перспективные водоносные горизонты Кызылкумского артезианского бассейна приурочены к отложениям верхнего мела представленными мелкозернистыми песками и слабосцементированными песчаниками. Водоносные горизонты перекрыты палеогеновой глинисто-мергелистой толщей мощностью 100-250 m, являющейся водоупором для вод Кызылкумского артезианского бассейна. Питаются они за счет инфильтрации атмосферных осадков и поступления из окружающих массивов и нижеслагающих горизонтов по тектоническим разломам.

В пределах описываемой территории высоконапорные воды вскрываются на глубинах 150-350 m. Минерализация вод составляет 2-3 g/l. Кроме вышеописанных артезианских вод в районе участка изысканий распространены подбарханные грунтовые воды, которые вскрываются колодцами и скважинами на глубине до 45 m и которые могут использоваться только для технических нужд или водопоя скотов.

Грунтовые воды на участке в момент изысканий (сентябрь 2024 год) пройденными выработками до глубины 10,0 m, не были вскрыты.

Подземные воды (по архивным данным) залегают на глубине 25,0-30,0 и более метрах. Влияния подземных вод на эксплуатацию и устойчивость проектируемых сооружений, в связи с глубоким их залеганием не ожидается.

Исходные данные, приведенные в настоящем разделе, приняты по результатам инженерных изысканий, представленным в соответствующих отчетах, являющихся исходными материалами для проектной документации.

3.4. Прокладка газопровода

Укладка газопровода на всем протяжении предусматривается подземной. Глубина заложения до верха трубы должна быть не менее 1,0 м.

Ширина траншей по дну 1,7 м.

На участках поворота в горизонтальной плоскости ширина траншеи должна быть в 2 раза больше, чем на прямолинейных участках.

Откосы траншеи следует принимать по КМК 3.02.01-97.

При пересечении коммуникаций (кабель связи, газопровод, водовод) рыхление грунта следует производить только ручным способом.

При прохождении трассы в полосе действия существующих газопроводов все строительно-монтажные работы должны выполняться в строгом соответствии с ВСН 51-1-80 «Инструкция по производству строительных работ в охранной зоне магистральных трубопроводов».

Повороты газопровода в горизонтальной и вертикальной плоскости должны выполняться радиусом упругого изгиба не менее R-1200 и отводами заводского изготовление R-5Д с учетом прохода очистных поршней.

В проекте предусмотрена подготовка строительной полосы отвода газопровода, включающая срезку растительного слоя и грунта с последующей планировкой территории в пределах строительной полосы. Решения отражаются в ПОС.

Категория газопровода почти на всей протяженности принята III, за исключением участков подключения к сущ. Газопроводам, участков с площадками УЗПОУ и УЗРГ-I кат, крановых узлов -IIкат .

Допустимый радиус свободного изгиба определялся из условий прочности труб, а также устойчивости трубопровода под воздействием внутреннего давления, собственного веса и продольных сжимающих усилий, возникающих в результате изменения температуры в стенках труб.

Расчет радиуса проводился с использованием программного обеспечения, основой которого являются формулы ШНК 2.05.06-22.

Для участков I категории радиус свободного изгиба принят 1400м, для участков III категории -1200м.

3.5. Пересечения с искусственными и естественными препятствиями

3.5.1. Переходы через автомобильные и железные дороги

Проектируемая трасса трубопровода пересекает одну автодорогу V кат, открытым способом с устройством объездной дороги на период строительства, с ее последующей ликвидацией

Переход осуществляется в защитном кожухе на 200мм больше рабочей трубы, с выведением концов кожуха не менее 10м от бровки земляного полотна дороги и установкой вытяжной свечи на расстояние не менее 25м от бровки земляного полотна дороги. Глубина залегания от верха покрытия дороги до верхней образующей защитного кожуха не менее 1,4м.

Переход трубопровода через грунтовые автомобильные дороги выполняются открытым способом с устройством объездной дороги на период строительства, с ее последующей ликвидацией.

При прокладке без защитного кожуха, под грунтовыми автодорогами без категорий, расстояние от верха покрытия дороги до верха трубы выдержать не менее 1,4 м.

3.5.2. Переходы через водные преграды

Переходы через водные преграды отсутствуют.

3.6. Конструктивная характеристика газопровода

3.6.1. Трубы

Расчет толщины стенки проводился с использованием программного обеспечения, в основе которого использованы формулы ШНК 2.05.06-22.

Для строительства линейной части газопровода 1220 и перемычек 1020 приняты прямошовные трубы с двумя продольными швами класса прочности К60 ГОСТ 31447-2012, с заводской изоляцией усиленного типа 3х слойной по ТУ 1394-015-05757848-2011.

В таблице 3.1 приведены расчеты толщины стенки.

Таблица 3.1 – Результаты расчётов толщин стенок трубопроводов

№ п/п	Исходные данные					Расчетные данные		
	Диаметр, мм	Давление, МПа	Категория уч-ка	$К_н$	$К_1$	Толщина стенки		Технические условия на трубы, сталь
						расчет., мм	принят., мм	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*8*	*9*	*10*
1	1220	5,5	I-II	1,05	1,34	1,16	12	ГОСТ 31447-2012ст. К60
2	1220	5,5	III	1,05	1,34	0,96	10	ГОСТ 31447-2012ст К60
3	1020	5,5	III	1,05	1,34	0,92	10	ГОСТ 31447-2012ст К60

3.6.2. Арматура

В качестве запорной арматуры приняты шаровые краны Ду–1200 и менее на давление Ру-6,3МПа подземной установки с пневмогидропроводом и электропневматическим блоком управления. Все краны должны быть оснащены автоматами аварийного закрытия. Без автоматов должны быть краны: на узлах запуска и приема очистных поршней.

Решения отражены в технологической части проекта.

3.6.3. Соединительные детали

Все соединительные детали (тройники, отводы, переходы, днища) должны быть заводского изготовления.

Детали должны изготавливаться в заводских или базовых условиях по специальным техусловиям для магистральных газопроводов на рабочее давление не менее 5,5 МПа.

Толщину стенки отводов должен просчитать Завод-изготовитель с учетом своих

технологических возможностей, обеспечив прочность и надежность соединительных деталей на расчетный срок службы газопровода, и с учетом того, что толщина стенки отводов должна быть не менее толщины стенки основной трубы.

Сварку, контроль стыков, монтаж трубопроводов и соединительных деталей следует выполнять в соответствии с ШНК 2.05.06-22, QR 06.08-23, ВСН 006-89, ВСН 012-89.

3.6.4. Крановые узлы

Крановые узлы по трассе предусмотрены в соответствии с ШНК 2.05.06-22, техническими условиями и технологической схемой выданные и согласованные АО «Ургенчтрансгаз».

3.7. Защита трубопроводов

Защита трубопроводов от почвенной коррозии выполняется в соответствии с требованиями ГОСТ 25812-83, ГОСТ ГОСТ 9.602-2005 и ВСН 008-88 "Противокоррозионная и тепловая изоляция".

Изоляцию газопроводов принимается усиленного типа:

- заводская изоляция труб усиленного типа 3-х слойная;
- изоляция полимерной лентой «Полилен-40-ЛИ-63» с оберткой "Полилен-ОБ-63"по праймеру "НК-50".

Один слой ленты и один слой обертки при толщине не менее 0,63 мм (каждая) является изоляцией усиленного типа.

При заводской изоляции стыки защищаются термоусаживающими манжетами.

На участках трассы, с грунтами, в которых возможно повреждение изоляции, предусмотрено устройство мягкой подушки под трубу и обсыпка ее мягким грунтом.

Нанесение изоляции и контроль должны выполняться в соответствии с ВСН 008-88, ГОСТ 25812-83.

Ввод газопровода в работу без ЭХЗ не допускается.

3.8. Очистка полости и испытание газопровода

Полость газопровода до испытания должна быть очищена от окалины, грязи и случайно попавших внутрь трубы при строительстве грунта, воды и других предметов.

Очистка проводится трехкратная.

После проведения очистки газопровода проводится его гидравлическое испытание на прочность и плотность.

Гидравлическое испытание газопровода на прочность давлением не менее 1,1 Рраб в верхних точках трассы и не более Рзав в нижних точках трассы.

Участки газопровода I категории (это участки подключения, УЗПОУ и УЗРГ) должны испытываться в 2 этапа:

- I этап - величина испытательного давления принимается1,25 Рраб, согласно QR 06.08-23;

- II этап – испытания этих участков вместе с линейной частью давлением 1,1Рраб.

Гидравлическое испытание на плотность на давление Рраб.

Очистка полости газопровода, испытание его должно проводиться в соответствии с QR 06.08-23, ВСН 011-81 «Очистка полости и испытание».

3.9. Контроль стыков

Монтаж и контроль качества сварных соединений газопровода

производить в соответствии с требованиями ШНК 2.05.06-22, QR 02.01-23,

QR 06.08-23, ШНК 3.01.01-22, ВСН 005-88, ВСН 006-89, ВСН 011-88, ВСН 012-88,

ВСН 51-3-85.

Контроль качества сварных соединений для участков I и В кат, выполнить в объеме:

-100% радиографическим методом ;

-для участков II категорий в объеме: 25% - радиографическим методом, 75% - магнитографированием;

-для участков III категорий в объеме: 10% - радиографическим методом, 90% - магнитографированием;

-на надземных переходах и на переходах через железные дороги и автомобильные дороги в объеме: 100% - радиографическим методом.

-на пересечениях с коммуникациями по 20м в обе стороны от пересечения 100% радиографированием.

-на узлах подключения перемычек в проектный и существующие газопроводы по 15м в каждую сторону от узла 100% радиографированием.

- участки диаметров Ду-1000…Ду-1200 - 100% радиографированием согласно требованиям QR 06.08-23.

Схема PFD магистрального газопровода приведена в Приложении 3.

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

4.1. Узлы в составе проекта

В проекте предусмотрено:

- строительство линейных крановых узлов КУП-D1, КУП-D2, КУП-D3, КУП-D4;

- строительство крановых узлов КУП-D5, КУП-D6, КУП-D7, КУП-D8, КУП-D9, КУП-D10;

- строительство узла запуска/приема очистных устройств УЗПОУ-D11;

- узла замера расхода газа УЗРГ-D12-001, со вспомогательными площадками, необходимыми для нормального функционирования и обслуживания узла замера.

Схема основного процесса линейных крановых узлов КУП-D1, КУП-D2, КУП-D3, КУП-D4 предусматривает:

- кран DN1200, установленный на основной линии трубопровода, оснащенный пневмогидроприводом с ААЗК и собственным аккумулятором импульсного газа;

- байпасную линию DN300 с двумя шаровыми кранами с пневмогидроприводами, оснащенными собственными аккумуляторами импульсного газа;

- линию сброса газа на свечу DN300, подключенную к байпасной линии, оснащенную шаровым краном с пневмогидроприводом с собственным аккумулятором импульсного газа, предусматривается железобетонная колонка продувочной свечи с оголовком;

- линии отбора давления на байпасной линии до и после основного крана для установки прибопров КИПиА;

Схема основного процесса крановых узлов КУП-D5, КУП-D6, КУП-D7, КУП-D8, КУП-D9, КУП-D10 предусматривает:

- кран DN1000, установленный на основной линии трубопровода, оснащенный пневмогидроприводом с ААЗК и собственным аккумулятором импульсного газа;

- байпасную линию DN300 с шаровым краном с пневмогидроприводом, оснащенным собственным аккумулятором импульсного газа;

- линии отбора давления на байпасной линии до и после основного крана для установки прибопров КИПиА;

Схема основного процесса УЗПОУ-D11 предусматривает:

- камеру запуска/приема очистных устройств DN1200 с байпасной линией, линией подачи газа, линией отвода газа, уравнительной линией, линией

подачи инертного газа и линией сброса газа на свечу, оснащенную приборами КИПиА;

- коллектор-сборник продуктов очистки с линиями сброса продуктов очистки в коллектор, линией возврата газа в основной трубопровод, барботажной линией и линией сброса газа на свечу;

- разделитель, подключенный к коллектору-сборнику с линией подачи продуктов очистки из коллектора-сборника в автоцистерну;

- кран DN1200 на байпасном трубопроводе камеры, направляющем газ в обход камеры запуска/приема очистных устройств с байпасной линией DN300 с двумя шаровыми кранами с пневмогидроприводами и линией сброса газа на свечу DN300, подключенную к байпасной линии с шаровым краном с пневмогидроприводом, в конце линии предусматривается железобетонная колонка продувочной свечи с оголовком;

- линии отбора давления на байпасной линии до и после основного крана для установки прибопров КИПиА;

- кран DN1200 на трубопроводе, направляющем газ в камеру запуска/приема очистных устройств с байпасной линией DN150 к которой подключается барботажная линия DN50 коллектора-сборника;

В обвязке трубопроводов УЗПОУ предусматриваются места подключения для подачи инертного газа.

Схема основного процесса узла замера расхода газа УЗРГ-D12-001 предусматривает:

- узел подключения, включающий 4 шаровых крана DN1200, установленных на основной линии трубопровода и на входном и выходном коллекторах, с байпасными линиями DN300 с шаровыми кранами с пневмогидроприводами, байпасными трубопроводами и стояками для установки приборов КИПиА;

- узел замера газа, включающий 4 рабочих и 1 резервную измерительные линии DN400, оснащенные измерительными устройствами и запорной арматурой;

- блок аналитического оборудования с отборами газа из основного процесса;

Вспомогательные системы УЗРГ:

- систему сбора и подачи жидкости для транспортировки;

- система сброса газа на свечи.

Все шаровые краны с пневмогидроприводом оснащаются собственными аккумуляторами импульсного газа. Линии отбора импульсного газа из основного процесс предусмотрены на корпусе и входном/выходном патрубке крана до и после себя, в соответствии с компоновкой производителя.

4.2. Описание основного процесса

4.2.1. Линейные крановые узлы КУП-D1, КУП-D2, КУП-D3, КУП-D4

Линейные крановые узлы предусматриваются на участках подключения газопровода Газли-Сарымай к существующим трубопроводам Газли-Нукус нитка I DN1200 (КУП-D1) и Газли-Нукус нитка II DN1200 (КУП-D2) и для секционирования трассы (КУП-D3, КУП-D4).

Товарный газ подается по основной линии DN1200. Для перекрытия линии предусмотрен кран с пневмогидроприводом. Предусматривается байпас газа и сброс газа на свечу. В качестве импульсного газа для перестановки кранов используется газ, отбираемый из основного процесса. На корпусе и входном/выходном патрубке крана (в соответствии с компоновкой), до и после себя, производителем кранов предусмотрены отборы и импульсные трубки, подающие газ к приводу. Для надежного питания импульсным газом пневмогидроприводы оснащаются собственными аккумуляторами импульсного газа, рассчитанными не менее чем на 3 перестановки при минимальном рабочем давлении газа в трубопроводе. Проектом предусматривается дистанционное (от САУ) и местное (от кнопок на боке управления) управление кранами, а также перестановка кранов с помощью ручного насоса.

Для контроля давления предусматриваются линии отбора давления. Линии отбора давления подключаются к байпасной линии до и после основного крана и оснащаются ручной запорной арматурой.

На линейных крановых узлах предусматривается линия сброса газа на свечу. Линия сброса на свечу подключается к байпасной линии. Компоновка позволяет перепускать газ через байпас для выравнивания давления до и после основного крана при заполнении трубопровода путем открытия двух кранов на байпасной линии и закрытом кране на линии сброса на свечу. При открытии крана на линии сброса на свечу, возможен как совместный, так и независимый сброс газа из участка основного трубопровода до и после крана соответственно.

На стояках линий контроля давления устанавливаются приборы КИПиА. На основной линии, до врезки байпасной линии основного крана, предусматривается установка датчика температуры. На линейных крановых узлах КУП-D3, КУП-D4 между врезками байпасной линии и основным краном на основной линии предусматривается установка сигнализаторов прохождения очистного устройства.

4.2.2. Крановые узлы КУП-D5, КУП-D6, КУП-D7, КУП-D8, КУП-D9, КУП-D10

Крановые узлы устанавливаются на перемычках DN1000 между проектным трубопроводом Газли-Сарымай DN1200 и существующим трубопроводом Бухара- Урал III нитка DN1000. Крановые узлы используются для перепуска товарного газа из одного трубопровода в другой, для оптимизации режима транспортировки, при ремонте и обслуживании трубопроводов и в аварийных ситуациях.

Товарный газ подается по основной линии. Для перекрытия линии предусмотрен кран с пневмогидроприводом. Предусматривается байпас газа. В качестве импульсного газа для перестановки кранов используется газ, отбираемый из основного процесса. На корпусе и входном/выходном патрубке кранов (в соответствии с компоновкой), до и после себя, производителем кранов предусмотрены отборы и импульсные трубки, подающие газ к приводу. Для надежного питания импульсным газом пневмогидроприводы оснащаются собственными аккумуляторами импульсного газа, рассчитанными не менее чем на 3 перестановки при минимальном рабочем давлении газа в трубопроводе. Проектом предусматривается дистанционное (от САУ) и местное (от кнопок на боке управления) управление кранами, а также перестановка кранов с помощью ручного насоса.

Для контроля давления предусматриваются линии отбора давления. Линии отбора давления подключаются к байпасной линии до и после основного крана и оснащаются ручной запорной арматурой.

Для крановых узлов КУП-D5, КУП-D6, КУП-D7, КУП-D8, КУП-D9, КУП-D10 линия сброса газа из основного трубопровода на свечу не предусматривается.

На стояках линий контроля давления устанавливаются приборы КИПиА. На основной линии, до врезки байпасной линии основного крана, предусматривается установка датчика температуры.

4.2.3. Узел запуска/приема очистных устройств УЗПОУ-D11

Товарный газ подается по основной линии на камеру запуска при выполнении операций запуска/приема очистных устройств, в обычном режиме газ подается по байпасной линии на выход с узла запуска очистных устройств.

Для выполнения операций запуска/приема очистных устройств предусмотрены линии подачи и отвода газа от камеры, уравнительная линия камеры, линии подачи инертного газа.

Для сбора продуктов очистки устанавливается коллектор-сборник продуктов очистки с линиями сброса продуктов очистки, с последующей подачей их через разделитель в автоцистерну и вывозом на утилизацию.

В качестве импульсного газа для перестановки кранов используется газ, отбираемый из основного процесса. На корпусе и входном/выходном патрубке кранов (в соответствии с компоновкой), до и после себя, производителем кранов предусмотрены отборы и импульсные трубки, подающие газ к приводу. Для надежного питания импульсным газом пневмогидроприводы оснащаются собственными аккумуляторами импульсного газа, рассчитанными не менее чем на 3 перестановки при минимальном рабочем давлении газа в трубопроводе. Проектом предусматривается дистанционное (от САУ) и местное (от кнопок на боке управления) управление кранами, а также перестановка кранов с помощью ручного насоса.

Сброс газа из основного трубопровода, камеры, коллектора-сборника, разделителя выполняется на свечи.

На байпасной линии крана DN1200, направляющего газ в обход камеры запуска/приема очистных устройств предусматривается линия сброса газа на свечу DN300. Компоновка позволяет перепускать газ через байпас для выравнивания давления до и после основного крана при заполнении трубопровода путем открытия двух кранов на байпасной линии и закрытом кране на линии сброса на свечу. При открытии крана на линии сброса на свечу, возможен как совместный, так и независимый сброс газа из участка основного трубопровода до и после крана и соответственно, до и после УЗПОУ.

4.2.4. Узел замера расхода газа УЗРГ-D12-001

Товарный газ от кранового узла КУП-D4 поступает на узел замера расхода газа УЗРГ-D12-001 в объеме 25-27 млн. ст. м^3/сут. Диапазон давления газа – от 2,0 МПа до 5,5 МПа при температуре от минус 20 °С до +60°С

Газ поступает к узлу подключения, проходит через входной коллектор, затем пройдя измерительные линии (4 рабочих + 1 резервная), оснащенные измерительными устройствами и запорной арматурой, поступает на выходной коллектор и далее подается к узлу подключения. Далее газ направляется на существующий участок газопровода Газли-Сарымай. Между входным и выходным коллектором на узле подключения предусмотрена байпасная линия с автоматической запорной арматурой DN1200, байпасными линиями и линией сброса на свечу.

На основном трубопроводе предусматривается установка датчика температуры и сигнализаторов прохождения очистного устройства.

4.2.5. Описание вспомогательной системы УЗРГ-D12-001

4.2.6. Система сбора и подачи жидкости для транспортировки

Система сбора и подачи жидкости для транспортировки предназначена для сбора дренажных стоков от оборудования, состоит из:

Трубопроводов сбора и коллектора сбора дренажа, направляющих дренажные стоки в проектируемую подземную дренажную емкость объёмом 25м³. Сбор дренажа предусмотрен от каждой замерной линии.

Подземная емкость оснащается насосом для откачки собранного в емкости конденсата и подачи его в передвижную тару.

4.2.7. Сброс газа на свечи

При необходимости опорожнения замерных линий сброс газа осуществляется через индивидуальные сбросные линии DN25 на каждой нитке, оснащенные двойной отсекающей арматурой, и подключенные к общему продувочному коллектору DN50.

Сброс газа с дренажной емкости производится через индивидуальную свечу.

На байпасной линии узла подключения предусматривается сброс газа из основного трубопровода на свечу DN300.

5. ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА

5.1. Описание технологического процесса и технологической схемы линейных крановых узлов КУП-D1, КУП-D2, КУП-D3, КУП-D4

Технологический процесс и технологическая схема линейных крановых узлов КУП-D1, КУП-D2, КУП-D3, КУП-D4 аналогичны друг другу. Дальнейшее описание приведено для КУП-D1. Для КУП-D2, КУП-D3, КУП-D4 обозначения в теговых номерах линий, арматуры и приборов будут меняться с D01, указанного для КУП-D1, на D02, D03, D04 для КУП-D2, КУП-D3, КУП-D4 соответственно.

Товарный газ с рабочим давлением 5,5 МПа (изб.) и температурой от минус 20°С до 40°С проходит по основной линии КУП-D1 1200-GT-63CS00-HH-D0101. Байпас газа осуществляется по линиям 300-GT-63CS02-HH-D0102, 300-GT-63CS02-HH-D0103. Для контроля давления предусматриваются линии 50-GT-63CS02-HH-D0104, 50-GT-63CS02-HH-D0105. Сброс газа на свечу из основного трубопровода выполняется по линии 300-VA-63CS02-N-D0115. Для контроля температуры на основном трубопроводе перед байпасной линией устанавливается термометр TE-D01-001.

На линейных крановых узлах КУП-D3, КУП-D4, где предусматривается очистка трубопровода, на основном трубопроводе до и после крана предусматривается установка сигнализаторов прохождения очистного устройства: ZIS-D03-001, ZIS-D03-002 для КУП-D3, ZIS-D04-001 и ZIS-D04-002 для КУП-D4.

Схемы трубной обвязки и КИПиА (P&ID) линейных крановых узлов представлены в следующих документах:

EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610103 (последняя ревизия);
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610104 (последняя ревизия);
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610105 (последняя ревизия);
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610106 (последняя ревизия).

5.2. Описание технологического процесса и технологической схемы крановых узлов КУП-D5, КУП-D6, КУП-D7, КУП-D8, КУП-D9, КУП-D10

Технологический процесс и технологическая схема линейных крановых узлов КУП-D5, КУП-D6, КУП-D7, КУП-D8, КУП-D9, КУП-D10 аналогичны друг другу. Дальнейшее описание приведено для КУП-D5. Для КУП-D6, КУП-D7, КУП-D8, КУП-D9, КУП-D10 обозначения в теговых номерах линий, арматуры и приборов будут меняться с D05, указанного для КУП-D5, на D06, D07,

D08, D09, D10 для КУП-D6, КУП-D7, КУП-D8, КУП-D9, КУП-D10 соответственно.

Товарный газ с рабочим давлением 5,5 МПа (изб.) и температурой от минус 20°С до 40°С проходит по основной линии КУП-D5 1000-GT-63CS00-HH-D0501. Байпас газа осуществляется по линии 300-GT-63CS02-HH-D0502. Для контроля давления предусматриваются линии 50-GT-63CS02-HH-D0503, 50-GT-63CS02-HH-D0504. Сброс газа на свечу из основного трубопровода не предусматривается. Для контроля температуры на основном трубопроводе перед байпасной линией устанавливается термометр TE-D05-001. Очистка трубопровода путем прохождения очистных устройств не предусматривается.

Схемы трубной обвязи и КИПиА (P&ID) крановых узлов представлены в следующих документах:

EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610107 (последняя ревизия);
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610108 (последняя ревизия);
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610109 (последняя ревизия);
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610110 (последняя ревизия);
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610111 (последняя ревизия);
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610112 (последняя ревизия).

5.3. Описание технологического процесса и технологической схемы узла запуска/приема очистных устройств УЗПОУ-D11.

В режиме работы когда не выполняются операции приема/запуска очистных устройств товарный газ транспортируется по линии 1200-GT-63CS00-HH-D1102 на выход с узла запуска очистных устройств.

При проведении операций запуска очистных устройств газ подается по линии 500-GT-63CS02-HH-D1103 в камеру запуска L-D11-001 и затем по линии 1200-GT-63CS00-HH-D1101 поступает на выход с узла в линию 1200-GT-63CS00-HH-D1102. На камере запуска предусмотрена уравнительная линия 50-VA-63CS02-HH-D1116. Для заполнения камеры газом предусмотрена линия 150-GT-63CS02-N-D1109 с установкой термометра TG-D11-001. Продувка инертным газом выполняется по линиям 50-NI-63CS02-N-D1119, 50-NI-63CS02-N-D1120, 50-NI-63CS02-N-D1124. Для регулирования подачи газа предусмотрена линия байпаса крана XV-D11-003 100-GT-63CS02-N-D1112.

Для проведения операций приема предусмотрены линия отвода газа из камеры 300-GT-63CS02-HH-D1108 с байпасом 100-GT-63CS02-N-D1115. Продукты очистки по линиям 300-DC-63CS02-HH-D1110, 500-DC-63CS02-HH-D1105 подаются в коллектор-сборник продуктов очистки емкостью 60 м³. Возврат газа из коллектора-сборника в основной трубопровод выполняется по ли-

нии 300-GT-63CS02-HH-D1106. Газ на барботаж в коллектор-сборник подается по линии 50-GT-63CS02-HH-D1118. Для установки уровнемера LIS-C11-001 предусматривается линия 100-GT-63CS02-N-D1114. Продукты очистки из коллектора-сборника подаются по линии 150- 150-DC-63CS02-HH-D1111 в разделитель и из него в автоцистерну с последующим вывозом на утилизацию.

На кране XV-D11-001 предусматривается байпас 300-GT-63CS02-HH-D1107. Для контроля давления предусматриваются линии отбора давления 50-GT-63CS02-HH-D1122, 50-GT-63CS02-HH-D1123. Для контроля температуры на основном трубопроводе перед байпасной линией устанавливается термометр TE- D11-001.

Сброс газа из основного трубопровода, камеры, коллектора-сборника, разделителя выполняется на свечи по линиям 300-VA-63CS02-HH-D1104, 50-VA-63CS02-HH-D1121, 100-VA-63CS02-HH-D1113, 50-VA-63CS02-N-D1117.

Для контроля прохождения очистных устройств предусматривается установка сигнализаторов прохождения очистных устройств ZIS- D11-001, ZIS- D11-002, ZIS- D11-003 на трубопроводе и ZIS- D11-004 на камере запуска.

Схема трубной обвязки и КИПиА (P&ID) представлена в следующем документе:

EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610102 (последняя ревизия).

5.4. Описание технологического процесса и технологической схемы УЗРГ-D12-001

Товарный газ от кранового узла КУП-D4 поступает на узел замера расхода газа УЗРГ-D12-001 в объеме 25-27 млн. ст. м³/сут. Диапазон давления газа – от 2,0 МПа до 5,5 МПа при температуре от минус 20 °С до +60°С поступает по входному коллектору 1200-GT-63CS00-HH-D12002 через шаровой кран XV-D12-003 по входному коллектору 200-GT-63CS00-HH-D12003 на узел замера где распределяется на измерительные линии (4 рабочих + 1 резервная) 400-GT-63CS00-N-D12101, 400-GT-63CS00-N-D12201, 400-GT-63CS00-N-D12301, 400-GT-63CS00-N-D12401, 400-GT-63CS00-N-D12501, 400-GT-63CS00-N-D12601. Количество линий, задействованных для замера (от 1 до 4) будет зависеть от фактического расхода газа. Газ замеряется на расходомерных устройствах FE-D12-101, FE-D12-201, FE-D12-301, FE-D12-401, FE-D12-501. Нижний предел измерений прибора учёта газа, обеспечивающий нормированную погрешность измерений при стандартных условиях составляет Qmin = 2,0 млн. м³/сут (83333 м³/час). Затем газ выходит из замерного узла по коллектору 200-GT-63CS00-HH-D12004 и через шаровой кран XV-D12-004 поступает на выходной коллектор 1200-GT-63CS00-HH-D12005. Между вход-

ным и выходным коллектором предусмотрена байпасная линия с автоматической запорной арматурой 1200-GT-63CS00-HH-D12001. Жидкость (дренаж), собранная в коллекторах и замерных линиях 400-GT-63CS00-N-D12101, 400-GT-63CS00-N-D12201, 400-GT-63CS00-N-D12301, 400-GT-63CS00-N-D12401, 400-GT-63CS00-N-D12501, 400-GT-63CS00-N-D12601 направляется в единый коллектор дренажа 00-DC-63CS00-HH-D12029 и затем поступает в проектируемую подземную дренажную емкость VA-D12-001 (25м³). Подземная емкость оснащается насосом для откачки собранного в емкости конденсата и подачи его в передвижную тару.

Схема трубной обвязи и КИПиА (P&ID) представлена в следующем документе:

EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120 (последняя ревизия)

6. ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ И ИХ ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

6.1. Архитектурно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений

6.1.1. Общая часть

Проектом рассмотрено строительство магистрального газопровода «Газли-Сарымай» 105-159 км (протяженностью 54 км).

Архитектурные решение разработаны на основании действующих строительных норм и правил Республики Узбекистан по проектированию зданий и сооружений.

Основанием для разработки проекта послужили следующие директивные и нормативные документы:

- ШНК 2.01.02-04 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" (с методическими рекомендациями);
- ШНК 2.01.19-22. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности
- ШНК 2.09.02-23 "Производственные и административно-бытовые здания и сооружения предприятий. Требования к проектированию"
- ШНК 2.01.05-24 "Естественное и искусственное освещение"
- ШНК 2.03.10-24 "Крыши и кровли"
- ШНК 2.03.13-24 "Полы"

6.1.2. Архитектурные решения

Архитектурные и объёмно-планировочные решения зданий и сооружений, их внешний и внутренний вид приняты в соответствии с требованиями ШНК 2.01.02-04, КМК 2.01.03-19, ШНК 2.09.02-23, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешённого строительства.

Толщина и материал ограждающих конструкций зданий принята с учётом соблюдения требуемых теплозащитных характеристик.

Для уменьшения теплопотерь окна в здании выполняются с двойным остеклением.

Принятые архитектурно-планировочные и конструктивные решения здания учитывают климатические и инженерно – геологические условия площадки строительства.

Для покрытия полов предусмотрены качественные, износостойкие материалы. В помещениях общественного назначения, а также в санузлах, покрытия полов предусмотрены из керамической плитки. Полы в помещениях для электрооборудования и компьютеров предусмотрены с антистатическим покрытием.

Потолки предусмотрены подвесные из гипсокартона с окраской водоэмульсионными красками.

Двери технических помещений предусмотрены противопожарными, из металлического каркаса с заполнением. Наружные двери– металлические. Внутренние двери – алюминиевые.

Пол, стены и потолок блок-контейнера выполняются с утеплителем из минеральной ваты на базальтовой основе.

Перегородки приняты гипсокартонные: в помещениях с влажным режимом предусмотрены влагостойкие, с облицовкой керамической плиткой.

Естественное и искусственное освещение разработано в соответствии с требованиями ШНК 2.01.05-24, ПУЭ РУз и обеспечивает установленный санитарными нормами уровень освещения. В производственных помещениях, кроме рабочего, предусмотрено аварийное освещение.

При разработке архитектурно-планировочных решений зданий и сооружений, проектом предусмотрены мероприятия для снижения вредного воздействия шума и вибраций от работающего инженерного оборудования на людей и конструкции зданий, в соответствии с требованиями ШНК 2.01.08-24, для этого предусмотрена соответствующая планировка и звукоизоляция помещений.

6.1.3. Описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений зданий и сооружений капитального строительства

Архитектурно-строительная часть проекта разработана на следующие объекты:

Капитальные здания на время строительства и эксплуатации			
Поз.	Поз. по ГП	Наименование	Кол-во
1.	1.3	Операторная	1

1. Операторная (поз. по ГП 1.3)

Степень огнестойкости - II

Категория здания - В

Класс конструктивной пожарной опасности - С0

Класс функциональной пожарной опасности - Ф4.3

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Общая площадь	м²	83,14
2	Площадь застройки	м²	115,9
3	Строительный объем общий	м³	560

Операторная - представляет собой одноэтажное здание, без подвала, П-образной формы в плане, выполнено из морских контейнеров. Осевые размеры здания составляют 23,137х14,630х3952(h)м. Блок-контейнер выполнен из 3-х 40-ка и 1-х 20-ка футовых контейнеров.

Отметка чистого пола здания операторной выше планировочной отметки земли на 0,28 м.

Наружные стены утеплены с внутренней стороны минеральной ватой толщиной 100мм и облицованы гипсокартонными листами.

Перегородки и облицовка стен в здании запроектированы из обычного ГКЛ в 2 слоя по оцинкованному металлическому профилю. В помещениях с мокрым и влажным режимом эксплуатации для облицовок используются влагостойкие гипсокартонные листы (ГКЛВ).

Кровля операторной - Двускатная. Ограждающие конструкции кровли – профнастил по металлическим конструкциям. Водосток наружный - организованный.

Помещения здания выделены в три группы по функциональному назначению:

- производственные: кабинет ведущего инженера, кабинет инженера химика, кабинет операторов;

- служебно-бытовые: комнаты отдыха и приема пищи, гардеробная, кладовая, инвентарная, душевая, С/У;

- технические: электрощитовая, насосная;

Внутренняя отделка перегородок и облицовок в “сухих” помещениях имеет следующий состав: шпатлевание, грунтование с последующей окраской водоэмульсионной краской. В помещениях с мокрым и влажным режимом эксплуатации - облицовка керамической плиткой на всю высоту помещения.

В проекте используются следующие типы отделки полов: облицовка керамической плиткой; линолеум антистатический.

Оконные блоки предусмотрены из металлопластиковых профилей по ГОСТ 30674-99 с заполнением однокамерными стеклопакетами по ГОСТ 24866-99. В соответствии с КМК2.01.04-18. "Строительная теплотехника", минимально допустимое сопротивление теплопередачи наружных окон R/o ≥0,39 м²·°С/ Вт. Проектом предусмотрены оконные блоки из металлопластиковых профилей по ГОСТ 30674-99 с заполнением однокамерными стеклопакетами (4М1-16- 4М1) по ГОСТ 24866-99.

Наружные двери металлические по ГОСТ 31173-2016, внутренние - из алюминиевых профилей по ГОСТ 23747-2015.

По периметру здания устраивается отмостка из бетона шириной 1,0м по щебеночному основанию, пропитанному битумом.

7. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

7.1. Ссылочные документы

1. Техническое задание на разработку предпроектной и проектно-сметной документации по объектам: «Строительство магистрального газопровода от компрессорной станции «Акчалак» до участка 175 км магистрального газопровода «Газли-Нукус» (протяженностью 221 км)» и «Строительство магистрального газопровода «Газли-Сарымай» 105-159 км (протяженностью 54 км)»

2. Отчет по инженерной геологии. Участок магистрального газопровода «Газли-Сарымай» с протяженностью 54 км

3. Отчет по геофизическим изысканиям (ЭХЗ). Участок магистрального газопровода «Газли-Сарымай» с протяженностью 54 км

4. Технические условия на проектирование объекта «Строительство магистрального газопровода «Газли-Сарымай» Ду-1220 мм на участке 106-160 км с узлом запуска очистных устройств», выданные УП «Ургенчтрансгаз»

5. Техническое задание на разработку рабочего проекта по объекту «Строительство узла замера газа на 114 км «Газли-Сарымай» ДУ-1220 мм УП Ургенчтрансгаз», выданное Ургенчским УМГ 15.06.2026.

6. Техническое условие на присоединение к электрическим сетям Ургенчского УМГ, выданное Ургенчским УМГ 30.06.2026

7.2. Общие данные

Проектом предусматривается электроснабжение электроустановок потребителей магистрального газопровода Ду-1220 Газли-Сарымай протяженностью 54 км. К основным технологически объектам-потребителям электроэнергии относятся:

- площадка узла замера расхода газа (УЗРГ)
    - блок-бокс операторной
    - наружное освещение
- площадка узла запуска и приема очистных устройств (УЗПОУ)
    - шкафы телемеханики
    - наружное освещение
- площадки крановых узлов (КУП)
    - шкафы телемеханики
    - наружное освещение
- катодные станции электрохимической защиты (УКЗВ)
- существующие потребители электроэнергии

Источник питания: вновь строящаяся/реконструируемая вдольтрассовая воздушная линия 6 кВ

Дополнительно подключаемая разрешенная мощность согласно техническим условиям на подключение Рр = 100 кВт

Электроприемники с резкопеременной нагрузкой не применяются

Категория электроприемников по надежности электроснабжения – I, III

Наименование потребителя	Класс напряжения, В	Категория по надежности электроснабжения
Устройства КИПиА	230/400	I
Устройства телемеханики	230/400	I
Станция катодной защиты	230/400	I
Панели RTU	230/400	I
Наружное освещение	230/400	III
Прочие маломощные потребители	230/400	III

Требуемая надежность электроснабжения потребителей должна обеспечиваться следующим образом:

- категория I:

Основное питание – сетевое электроснабжение от проектируемой ВЛ 6 кВ с установкой трансформаторных пунктов 6/0,4 кВ.

Резервное питание – независимое, установка источников бесперебойного питания (ИБП) аккумуляторного типа требуемой технологической мощности. Время резервирования питания определяется отраслевыми стандартами, регулирующими работу соответствующего оборудования, но не должно быть менее 1 часа.

- категория III:

Питание – сетевое электроснабжение от проектируемой ВЛ 6 кВ с установкой трансформаторных пунктов 6/0,4 кВ.

7.3. Воздушные линии электропередачи

Для передачи и распределения электроэнергии по потребителям предусмотрено сооружение вдольтрассовой воздушной линии электропередачи напряжением 6 кВ. Согласно технических условий, проектная ВЛ сооружается параллельно существующей вдольтрассовой ВЛ-ЭХЗ, питающейся от ПС-35/6 Газовик. При этом участок вновь сооружаемой линии с оп. 115 до оп. 618 следует вдоль существующей линии, далее самостоятельно до точки подключе-

ния последнего потребителя. По окончании строительства линии, все существующие потребители электроэнергии переподключаются к вновь сооруженной ВЛ, а старая ВЛ подлежит демонтажу.

Проектируемая ВЛ сооружается одноцепной на отдельно стоящих опорах на базе железобетонных стоек марки СВ110-3,5 согласно т.п. 3.407.1-143 (выпуск 2), сталеалюминиевым проводом марки АС95/11, на фарфоровых штыревых изоляторах марки ШФ и натяжных изоляторах марки ПФ.

Принципиальную схему проектируемой ВЛ см. документ EWE0426-MGL1-ELE-054-SCM-680205

Для предотвращения выдувания грунтов у основания опор ВЛ предусмотрены мероприятия по защите подвижных песков, заключающиеся в устройстве щебеночной подушки вокруг оснований стоек опор ВЛ диаметром 4 м, а также посадке семян песколюбивых растений улучшения сцепления щебеночной подушки и местного грунта с помощью корневой системы растений. Подробнее см. документ EWE0426-MGL1-ELE-054-DRW-680207

7.4. Трансформаторные подстанции

Для электроснабжения потребителей применяются следующие типы трансформаторных подстанций:

- комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа малогабаритная, с одним трехфазным масляным трансформатором мощностью 100 кВА, воздушным вводом, кабельными выводами, напряжением 6/0,4 кВ – КТПКм-100/6/0,4 кВ

- столбовой трансформаторный пункт с одним однофазным масляным трансформатором мощностью 10 кВА воздушным вводом, кабельными выводами, напряжением 6/0,4 кВ – СТП-10/6/0,4 кВ

Режим работы нейтралей трансформаторов:

- 6кВ – изолированная

- 0,4 кВ - глухозаземленная

Подстанция КТПКм устанавливается на фундамент из блоков ФБС, пункт СТП – в предварительно сверленный котлован

Подробную информацию о трансформаторных подстанциях см. документы EWE0426-MGL1-ELE-054-DSH-680211 и EWE0426-MGL1-ELE-054-DSH-680212

7.5. Электротехническое освещение

В качестве источников искусственного освещения предусмотрены светодиодные светильники внутренней и наружной установки. Светильники

наружного освещения предусмотрены прожекторными, с соответствующей степенью защиты IP и степенью взрывозащищенности, в случае установки в границах взрывоопасных зон. Прожекторы устанавливаются на железобетонных мачтах на территории соответствующих площадок, совмещенных с молниеотводами

Напряжение питания электроосвещения 230/400 В. Управление освещением предусмотрено ручное из щита наружного освещения

Нормируемые уровни освещенности приняты согласно ШНК 2.01.05-24 «Естественное и искусственное освещение»

Нормы освещенности специализированных промышленных объектов приведены ниже:

Расположение	Освещенность, лк
Технологические/производственные участки	
Участки общего назначения	10-20
Площадки обслуживания	40-60
Лестицы и проходы	30-40
Рабочее освещение клапанов, измерительных приборов и панелей управления	50
Проходы под трубами	30
Операторные	
Передняя часть пультов управления	500/700
Стойки управления и панели	500-00
Задняя сторона панелей	100

7.6. Заземление

Заземлению подлежат:

- корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, светильников и т.п.
- приводы электрических аппаратов;
- вторичные обмотки измерительных трансформаторов
- каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов, а также съемные или открывающиеся части, если на последних установлено электрооборудование напряжением выше 42 В переменного тока или более 110 В постоянного тока;
- металлические конструкции распределительных устройств, металлические

- кабельные конструкции, металлические кабельные соединительные муфты, металлические оболочки и броня контрольных и силовых кабелей, металлические оболочки проводов, металлические рукава и трубы электропроводки, кожухи и опорные конструкции шинопроводов, лотки, короба, струны, тросы и стальные полосы, на которых укреплены кабели и провода (кроме струн, тросов и полос, по которым проложены кабели с заземленной или зануленной металлической оболочкой или броней), а также другие металлические конструкции, на которых устанавливается электрооборудование;

- металлические оболочки и броня контрольных и силовых кабелей и проводов напряжением до 42 В переменного тока и до 110 В постоянного тока, проложенных на общих металлических конструкциях, в том числе в общих трубах, коробах, лотках и т. п.

С целью уравнивания потенциалов в тех помещениях и наружных установках, в которых применяются заземление или зануление, строительные и производственные конструкции, стационарно проложенные трубопроводы всех назначений, металлические корпуса технологического оборудования также присоединены к сети заземления

Применяемая система заземления TN-S

Устройства заземления площадок технологических установок предусматриваются комбинированными, выполненными из вертикальных электродов из круглой стали, соединенных протяженным заземлителем из полосовой стали. Устройства заземления молниеотводов (подробнее см. ниже) и факельных (свечных) труб выполняются аналогичным способом и не присоединяются к основному заземляющему устройству. При этом, факельные (свечные) трубы присоединяются к заземляющему устройству через искровой промежуток, а технологические установки и приборы КИПиА – через заменители поляризационных ячеек либо твердотельные разделители для предотвращения натекания защитного поляризационного тока электрохимической защиты (подробно см. раздел ЭХЗ).

Для устройств КИПиА предусматривается подключение шин PE и FE шкафа телемеханики к системе заземления объекта.

Устройства заземления опор воздушных линий электропередачи выполняются индивидуальными вертикальными заземлителями из стали круглой на основании т.п. 3.407-150. Опоры воздушных линий электропередачи постоянного тока заземляются каждые 200 м. аналогичным способом

Сопротивление заземляющих устройств в любое время года должно составлять не более:

- воздушные линии электропередачи 6 кВ – 15 Ом

- то же, постоянного тока – 30 Ом

- электроустановки напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью при повторном заземлении – 4 Ом

- электроустановки напряжением выше 1 кВ – 0,5 Ом

Сопротивление устройства инструментального заземления должно составлять не менее 1 Ом

7.7. Молниезащита

Согласно РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений» наружные технологические установки относятся к I категории молниезащиты. Молниезащита предусмотрена отдельно стоящими стержневыми молниеотводами на базе железобетонных стоек ПМЖ-24,3, совмещенными с прожекторным наружным освещением. Каждая мачта молниеотвода имеет отдельное заземляющее устройство (см. раздел заземления)

7.8. Кабельные сети

Кабельные сети предусматриваются к прокладке в земле по технологическим площадкам в предварительно подготовленных траншеях на подсыпку из местного просеянного грунта, а также внутри здания операторной на металлоконструкциях, в стальных и пластмассовых трубах

Кабели низкого напряжения выбраны медными одно- и многопроволочными, с фазной изоляцией и оболочкой из ПВХ-пластиката, негорючими. Поперечное сечение жил кабелей определяется по допустимому длительному рабочему току, термической стойкости, экономической плотности тока, а также условий прокладки.

Кабели для прокладки непосредственно в земле необходимо применять бронированные. При прокладке в трубах (ПВХ, ПНД, металлических) наличие брони в конструкции кабелей не требуется. При пересечении кабельных линий с инженерными коммуникациями прокладка осуществляется в гибких, а при пересечении с автомобильными дорогами – в двустенных жестких ПНД трубах.

7.9. Электрохимзащита

Проектом предусмотрена катодная защита магистрального трубопровода с сосредоточенными глубинными анодными заземлителями. На участке газопровода устанавливается три станции катодной защиты высокого напряжения с одним выпрямителем и трансформатором мощностью 5 кВА марки УКЗВ-А-6-3,0-1-УХЛ1-БДРМ-В. Устройства КЗ питаются непосредственно от проектируемой вдольтрассовой ВЛ-6 кВ ЭХЗ

В качестве анодов используются глубинные анодные заземлители из трубы стальной 219х8 длиной 75 метров согласно т.п. УПР.ЭХЗ-01-2007. Анодный заземлитель устанавливается в предварительно пробуренный котлован. Прианодное пространство заполняется коксо-минеральным активатором для улучшения растекания анодного тока и уменьшения сопротивления «анод-грунт»

Для контроля и регулирования защитного тока на трубопроводе предусмотрены специализированные контрольно-измерительные пункты (СКИПы). СКИПы устанавливаются на протяжении всего защищаемого участка:

- каждые 1000 м. (трассовые)
- на пересечениях с автодорогами, кабелями связи и другими трубопроводами
- при установке протекторной защиты
- на электроизолирующих вставках (ВЭИ)
- в точках дренажа и у глубинных анодных заземлителей

На период строительства вдоль трубопровода организована временная протекторная защита при помощи магниевых протекторов марки ПМ10у. Протекторы устанавливаются на трассовых СКИПах с интервалом в 3 км. Защитный ток протектора регулируется диодно-резисторными блоками БДРМ-10-2-11. После ввода в эксплуатацию катодной защиты блоки БДРМ временной защиты демонтируются, а протекторы отсоединяются от трубопровода и используются в качестве резервной защиты.

Линии постоянного тока выполняются воздушными, на отдельно стоящих опорах на железобетонных стойках СВ105 алюминиевым проводом А-35 / медным кабелем ВВГнг(А)LS-1х35.

7.10. Компенсация реактивной мощности

Согласно ПКМ-319 от 31.05.2024 на площадке УЗРГ предусмотрено комплектное устройство компенсации реактивной мощности типа УКМ58-0,4 со ступенчатым принципом компенсации и микроконтроллерным управлением.

8. ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ И ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИИ

8.1. Общие данные

Настоящим разделом предусматривается техническое обеспечение системы автоматизации и линейной телемеханики магистрального газопровода «Газли-Сарымай» 105–159 км в объёме технического задания на проектирование.

Разработка технического обеспечения включает решение следующих вопросов:

– выбор полевых средств автоматизации и телемеханизации для контроля, измерения и управления технологическим процессом транспорта газа;

– разработка технических решений по подключению и монтажу средств КИПиА и телемеханизации;

– выполнение импульсных проводок и трубных соединений к отборным устройствам;

– разработка удалённых шкафов управления (ШТМ) крановых узлов и узла замера расхода газа с последующей интеграцией в систему диспетчерского контроля и управления (SCADA Заказчика).

В соответствии с техническими условиями, телемеханизация линейных сооружений выполняется в объёме нижнего уровня, а именно: установка на крановых узлах преобразователей давления, преобразователей температуры и сигнализаторов прохождения очистного устройства; обвязка кранов; установка удалённых шкафов управления на базе ПЛК.

Благодаря информации, предоставляемой системой телемеханики, персонал газотранспортной организации может обеспечить безопасное и эффективное управление технологическим процессом транспортировки газа с возможностью непрерывного контроля технологических параметров и оперативного реагирования в штатных и нештатных ситуациях, а также снизить возможный ущерб за счет предотвращения аварийных ситуаций и оперативной локализации аварийных участков на линейной части газопроводов.

8.2. Структура системы автоматизации и телемеханики

Система автоматизации и телемеханики имеет иерархическую двухуровневую распределённую структуру и включает в себя нижний и верхний уровни.

8.2.1. Нижний уровень системы телемеханики

Нижний уровень включает в себя первичные средства измерения, контроля и управления (преобразователи давления и температуры, сигнализаторы положения арматуры и прохождения очистного устройства), контроллеры удалённых шкафов управления (RTU) на базе ПЛК, каналообразующую аппаратуру. Оборудование нижнего уровня обеспечивает сбор, первичную обработку и передачу данных на верхний уровень, а также приём команд управления с верхнего уровня и формирование сигналов управления исполнительными механизмами. Настоящим проектом объём нижнего уровня телемеханики предусмотрен в полном составе, включая шкафы телемеханики.

8.2.2. Верхний уровень системы телемеханики газопровода-отвода

Верхний уровень представлен действующим пунктом управления АСУТП Заказчика и в объём настоящего проекта не входит. Передача информации от контролируемых пунктов (КП ТМ) на верхний уровень АСУТП Заказчика осуществляется по линии связи сети передачи данных (СПД), организованной по ВОЛС, прокладываемой вдоль трассы газопровода.

Объектами контроля и управления являются: линейные краны газопровода; краны на перемычках и точках подключения; краны на узле замера расхода газа; узел запуска/приёма очистных устройств; станции катодной защиты (в объёме сопряжения с телемеханикой).

8.3. Объекты автоматизации

В состав проекта входят следующие объекты автоматизации и телемеханизации:

– линейные крановые узлы КУП-D1, КУП-D2, КУП-D3, КУП-D4;

– крановые узлы КУП-D5, КУП-D6, КУП-D7, КУП-D8, КУП-D9, КУП-D10;

– совмещённый узел запуска/приёма очистных устройств (УЗПОУ) блочно-комплектного исполнения УЗПОУ-D11;

– узел замера расхода газа (УЗРГ-D12-001), включая крановые узлы на его входном и выходном коллекторах;

– станции катодной защиты.

Ввиду значительной удалённости объектов от пункта управления, на каждом из перечисленных объектов предусматриваются удалённые шкафы на базе ПЛК, предназначенные для дистанционного управления, контроля и защиты соответствующего оборудования, со сбором и передачей информации на верхний уровень АСУ ТП по резервированному каналу СПД (ВОЛС).

На крановых узлах и УЗПОУ данные функции реализуются шкафами телемеханики (ШТМ) на базе ПЛК; на узле замера расхода газа (УЗРГ) реализуется шкафом системы автоматического управления (шкаф САУ УЗРГ) с блоком обработки информации (шкаф БОИ), выполняющим аналогичные функции сбора, обработки и передачи данных применительно к узлу замера расхода газа.

Крановые узлы на крановых площадках и на точках подключения

Объём автоматизации и телемеханизации по крановым узлам и узлам на точках подключения идентичен: измерение давления газа до и после крана, измерение температуры поверхности газопровода, сигнализация положения запорной арматуры, управление кранами со шкафа ШТМ (дистанционно и по месту).

Узел запуска/приёма очистных устройств (УЗПОУ)

Для УЗПОУ блочно-комплектного исполнения предусматривается местный и дистанционный контроль давления в камере запуска/приёма, сигнализация предельных значений давления на выходном коллекторе, дистанционное управление кранами, сигнализация конечных положений кранов, контроль прохождения очистного устройства и уровня жидкости в сборнике продуктов очистки, сбор и передача информации для передачи в АСУ ТП.

Узел замера расхода газа (УЗРГ)

Узел замера расхода газа проектируется и строится для работы только в одном, прямом направлении потока газа; измерение расхода и объёма газа обеспечивается в данном направлении. Количество и пропускная способность измерительных линий определены на основании требований ТЗ и соответствующих расчётов и составляют 4 рабочих + 1 резервная линия.

Узел замера расхода газа оснащается комплексом технических средств измерения расхода, давления, перепада давления и температуры газа на каждой из измерительных линий, а также средствами контроля качественного состава газа.

Измерение расхода производится методом переменного перепада давления на быстросменных сужающих устройствах (БСУ) с применением вычислителей расхода и многопараметрических преобразователей давления/перепада и температуры, размещаемых в приборном блок-боксе непосредственно над замерными нитками; контроль качественного состава газа выполняется в отдельном блоке контроля качества (БКК) с отбором газа из основного технологического процесса.

В составе УЗРГ предусматриваются крановые узлы на входном и выходном коллекторах, включая байпасную линию с запорной арматурой; данные крановые узлы оснащаются средствами измерения давления и температуры, сигнализацией положения кранов и дистанционным управлением аналогично линейным крановым узлам.

8.4. ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ И ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИИ

8.4.1. Крановые узлы на крановых площадках и на точках подключения

Управление кранами на трассе газопровода осуществляется с удалённого шкафа RTU (ШТМ), установленного на площадке кранового узла. Шкаф оборудован программируемым логическим контроллером (ПЛК) с прикладным программным обеспечением. Открытие и закрытие крана выполняется как в дистанционном, так и в ручном (местном) режиме в ходе плановых работ либо при возникновении внештатных ситуаций.

Для крановых узлов предусматриваются следующие функции:

Измерение:

– давление газа до крана;
– давление газа после крана;
– температура поверхности магистрального газопровода.

Сигнализация:

– положение крана (открыт/закрыт);
– контроль прохождения очистного устройства до и после крана для крановых узлов, задействованных в очистке трубопровода;
– положение двери шкафа телемеханики (ШТМ).

Управление:

– краном кранового узла, дистанционно и по месту (кнопками на блоке управления краном).

Информация от датчиков и исполнительных механизмов кранового узла поступает на модули ввода/вывода шкафа ШТМ и обрабатывается контроллером ПЛК. По резервированной линии связи СПД АСУ ТП информация передаётся по ВОЛС на верхний уровень АСУТП Заказчика.

8.4.2. Узел запуска/приёма очистных устройств (УЗПОУ)

Объёмом автоматизации и телемеханизации по УЗПОУ предусматривается:

– местный контроль давления газа в камере запуска/приёма очистных устройств;
– измерение и сигнализация высокого давления в камере запуска/приёма;
– измерение и сигнализация предельно высокого и предельно низкого давления на выходном коллекторе УЗПОУ;

– дистанционное управление кранами УЗПОУ «открыть» / «закрыть»;

– сигнализация конечных положений кранов «открыт» / «закрыт»;

– местный контроль прохождения очистного устройства (сигнализаторы прохождения на трубопроводе и на камере запуска/приёма);

– сбор и передача информации в АСУ ТП.

Для телемеханизации УЗПОУ предусматривается шкаф управления на базе ПЛК, аналогичный по исполнению шкафам ШТМ линейных крановых узлов, с передачей информации по резервированному каналу СПД АСУ ТП по ВОЛС на верхний уровень АСУТП Заказчика.

8.4.3. Узел замера расхода газа (УЗРГ)

Узел замера расхода газа предназначен для измерений объема, расхода и качества природного газа в соответствии с ГОСТ 8.586 (1-5)-2005.

УЗРГ состоит из следующих основных узлов, блоков и систем:

- Блок измерительных линий (БИЛ), с прямолинейными участками, расположенными непосредственно до и после преобразователей расхода, состоящий из пяти (4 осн. + 1 рез.) параллельно расположенных измерительных трубопроводов (ИТ), каждый из которых оснащен быстросменным сужающим устройством БСУ;

- системы измерений абсолютного, дифференциального давления и температуры газа;

- системы измерений показателей качества газа;

- системы обработки информации;

- вспомогательное оборудование и устройства (пробоотборные зонды, оборудование КИП, комплект обогреваемых импульсных линий).

В системе измерений показателей качества газа установлены:

- поточный хроматограф газовый с системой подготовки пробы газа;

- ручным отбором проб (конденсационным методом) для анализатора по влаге и по углеводородам.

Коммерческий учет расхода газа производится после приведения к стандартным условиям с помощью вычислителя (корректора).

Алгоритмы и программное обеспечение системы обработки информации комплекса обеспечивают расчет количества и качества газа в соответствии с нормативным документом ГОСТ 8.586.5-2005.

Для повышения надежности работы комплекса каждый ИТ комплектуется основной и резервной (дублирующей) системами измерений давления, температуры и обработки результатов измерений.

Преобразование, обработка и архивирование измерительной информации производится с помощью вычислителя (контроллера измерительного), который выдает во внешние цепи (в вышестоящий компьютер) информацию о расходе, объеме и качестве газа.

Комплекс технических средств автоматизации УЗРГ обеспечивает выполнение следующих основных задач:

– измерение температуры газа на каждой измерительной линии (основной и дублирующий датчики);

– измерение абсолютного давления газа (основной и дублирующий датчики);

– измерение перепада давления на быстросменном сужающем устройстве (БСУ);

– вычисление и регистрация расхода газа, приведение результатов измерений к стандартным условиям с помощью вычислителей;

– контроль качественного состава газа (компонентный состав, определение точки росы по влаге и углеводородам);

– сбор и передачу измерительной и технологической информации в шкаф управления (САУ) и далее в АСУ ТП Заказчика.

Каждая из четырёх рабочих и одной резервной измерительных линий DN400 оснащается быстросменным сужающим устройством, вычислителем расхода, многопараметрическим измерительным преобразователем перепада давления, преобразователем температуры. Количество линий, задействованных в измерении, определяется автоматически в зависимости от фактического расхода газа. Комплект замера газа выполняется с дублированием измерительных каналов (давления и температуры) - основная и дублирующая системы измерения.

Датчики перепада давления с импульсными линиями от БСУ, а также вычислители расхода размещаются в отдельном помещении (блок-боксе для датчиков давления), расположенном над замерными нитками узла.

Определение точки росы газа по влаге и по углеводородам выполняется ручным отбором проб конденсационным методом; хроматографический анализ компонентного состава газа выполняется автоматическими стационарными зондами с помощью хроматографа, расположенного в помещении блока контроля качества газа (БКК).

Комплекс аналитического оборудования, смонтированный внутри специального защитного блок-контейнера (блок-бокса). Комплекс предназначен для размещения в опасных зонах наружных установок и непрерывного определения физико-химических показателей (ФХП) и компонентного состава

природного газов. БКК оснащен полным комплексом систем жизнеобеспечения, в том числе климатическими системами (отопление, кондиционирование), вентиляцией, пожарной сигнализацией и контролем загазованности. Ручной отбор проб газа предусматривается там же - в помещении БКК.

Информация от вычислителей узла замера газа поступает в шкаф блока обработки информации (БОИ), далее по резервированной линии связи СПД информация из УЗРГ передаётся по ВОЛС на верхний уровень АСУТП Заказчика. Также предусмотрен вывод всей измерительной информации в АСКУЭ-РиТП АО «Узтрансгаз» через GPRS/3G/4G-модем.

Информация от датчиков и исполнительных механизмов узла замера газа поступает на модули вводов /выводов шкафа управления (САУ УЗРГ) и обрабатывается в ПЛК. САУ предназначена для автоматизированного контроля и управления узла УЗРГ. Также, по резервированной линии связи сети передачи данных из УЗРГ по ВОЛС передаётся в АСУТП Заказчика.

Крановые узлы на входном и выходном коллекторах УЗРГ (краны на подключении к входному и выходному коллекторам) и байпасная линия с запорной арматурой оснащаются средствами измерения давления до и после крана, измерения температуры поверхности трубопровода, сигнализацией положения кранов. Управление кранами предусматривается дистанционно от шкафа управления УЗРГ (САУ УЗРГ).

8.5. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ АВТОМАТИЗАЦИИ

8.5.1. Шкафы управления

Шкафы управления (шкаф ШТМ) на крановые узлы, УЗПОУ оборудуются программируемым логическим контроллером (ПЛК). Шкаф имеет уличное исполнения, степень защиты от внешних воздействий не менее IP65, устойчивость к прямой солнечной радиации и температуре окружающего воздуха. Шкаф, согласно ОЛ, термостатирован для сохранения работоспособности установленного оборудования в диапазоне температур по климатологии, обладает взрывозащитой вида Exd (согласно требований ТЗ) и вандалозащищённым исполнением с надёжным запорным механизмом. В состав ШТМ входит источник бесперебойного питания (ИБП) с автономностью работы не менее 1 часа при пропадании основного электропитания.

Шкаф системы автоматического управления (шкаф САУ УЗРГ), а также шкаф блока обработки информации (шкаф БОИ), согласно ОЛ, поставляются комплектно в составе узла замера расхода газа (УЗРГ) заводом-изготовителем узла и размещаются в операторной УЗРГ. В состав системы управления УЗРГ

входит источник бесперебойного питания (ИБП) с автономностью работы не менее 24 часов при пропадании основного электропитания.

8.5.2. Приборы КИПиА и материалы

Всё оборудование КИПиА, материалы и способы его монтажа должны соответствовать требованиям, предъявляемым к взрывоопасным зонам соответствующей категории, согласно ПУЭ и отраслевым нормам и правилам. Материалы, контактирующие с технологической средой, должны быть устойчивы к её агрессивности.

Измерение давления. Местный контроль давления предусматривается на крановых узлах, УЗПОУ и УЗРГ манометрами с трубкой Бурдона; технические манометры выполняются из нержавеющей стали SS 316 с соединительным штуцером 1/2" NPT. Дистанционное измерение давления выполняется преобразователями давления, все средства измерения давления оснащёнными двухвентильными манифольдами.

Измерение температуры. Измерение температуры поверхности газопровода на крановых узлах и УЗПОУ выполняется преобразователями температуры накладного типа; измерение температуры газа на измерительных линиях УЗРГ — преобразователями температуры с термокарманами.

Приборы дистанционного контроля имеют двухпроводное подключение сигнала 4–20 мА + HART, оснащаются местными индикаторами и козырьками для защиты от солнца.

Контроль прохождения очистного устройства (поршня) выполняется сигнализаторами прохождения поршня накладного типа, устанавливаемыми на трубопроводе до и после крана на узлах, задействованных в очистке трубопровода, а также на камере запуска/приёма УЗПОУ.

8.5.3. Классификация взрывоопасных зон

Классификация взрывоопасных зон и выбор электрооборудования выполнены согласно требованиям ПУЭ. Зона крановых площадок, УЗПОУ и УЗРГ относится к категории В-1г (по ПУЭ), категория смеси IIA, группа Т3 (по ГОСТ 30852.5 и ГОСТ 30852.11).

Выбор приборов, запорной арматуры с пневмогидроприводом, кабельной продукции, шкафов и щитов КИПиА выполнен с учётом классификации взрывоопасных зон технологических площадок и заданных климатических условий эксплуатации.

КИПиА во взрывоопасной зоне применяется во взрывозащищённом исполнении вида Exd «взрывонепроницаемая оболочка», надёжно заземляется

отдельным гибким изолированным проводником. Датчики давления изолируются от трубопровода изолирующей вставкой на импульсных линиях.

8.5.4. Кабели и кабельные вводы

Для подключения к КИПиА применяются бронированные кабели согласно спецификации проекта, применяемые во взрывоопасных зонах, с изоляцией и оболочкой из ПВХ-пластиката пониженной горючести, не распространяющей горение при групповой прокладке (категория А), с медными жилами, экраном из алюмофольгированной плёнки, бронёй в виде оплётки из оцинкованных проволок под наружной оболочкой, устойчивостью к ультрафиолетовому излучению в течение всего срока службы кабеля; кабели соответствуют требованиям ГОСТ Р МЭК 60079-14-2008 (требования к кабелям электропроводок во взрывоопасных зонах), диапазон рабочих температур эксплуатации соответствует климатологии региона.

Кабельные вводы применяются под бронированный кабель, взрывозащищённого исполнения вида Exd, сертифицированные для применения во взрывоопасных зонах установленной категории.

8.5.5. Прокладка кабелей

Проектом предусматривается подземная прокладка кабелей от КИП до шкафов телемеханики (ШТМ) на линейной части (крановые узлы, УЗПОУ) — без промежуточных соединительных коробок, напрямую от прибора до шкафа.

На площадке УЗРГ прокладка кабелей от полевых приборов до шкафа САУ УЗРГ выполняется с применением соединительных коробок. В местах переходов через автодороги, а также при пересечении с трубопроводами предусматривается защита кабелей посредством защитных труб ПНД.

8.5.6. Передача данных и интеграция

Передача информации от объектов автоматизации на верхний уровень осуществляется по линии связи сети передачи данных, организованной на базе волоконно-оптической линии связи (ВОЛС), прокладываемой вдоль трассы газопровода, и обеспечивает возможность интеграции в системы диспетчерского контроля и управления АСУТП Заказчика с поддержкой стандартных протоколов обмена данными.

9. ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ СВЯЗИ (ВОЛС)

9.1. Общие данные

Настоящий раздел выполнен на основание ТЗ АО «Узтрансгаз», линейной части газопровода

Для обеспечения передачи данных между площадками УЗРГ, УЗПОУ, крановых узлов и оборудованием УМГ данным проектом предусматривается строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС).

Трасса волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) прокладывается вдоль проектного магистрального газопровода «Газли-Сарымай» 105 km – 159 km, протяженностью 54 km.

9.2. Прокладка кабелей ВОЛС

Магистральная кабельная система строится на базе двадцатичетырехволоконного оптического кабеля. Поскольку ВОЛС проектируется на длительный период эксплуатации, то при проектировании закладывается запас оптических волокон. Кабельная система ВОЛС (вплоть до устьев скважин) должна предусматривать 100 % резервирование количества волокон в оптическом кабеле.

В качестве магистрального волоконно-оптического кабеля (ВОК) предусматривается кабель с двойной ЗУ, изоляцией с гидрофобной пропиткой, с антигрызуновыми добавками, применяющими броню из стекловолокна (кевлар), не имеющие металлических включений и волокон.

Предусмотренный для прокладки ВОК с волокнами, соответствующими стандарту ITU-T G.652, предназначенных для передачи сигнала с длиной волны 1310/1550 nm.

Проектный ВОК предназначен для прокладки в грунтах всех категорий, в том числе с высокой коррозионной активностью, на зараженных грызунами территориях, в районах сыпучих грунтов и грунтовых сдвигов с диапазоном температур при монтаже от 0 °С до +40 °С, при эксплуатации от –30 °С до +60 °С, при хранении от –40 °С до +70 °С.

9.3. Прокладка кабелей ВОЛС в грунте

Кабельные линии трассы ВОЛС в грунте прокладываются с левой стороны трубопровода по ходу продукта на расстоянии не менее 9,0м от оси трубопровода. Местность, по которой проходит магистральная ВОЛС, представ-

лена в основном из песка мелкого, эолово барханного и среднеплотного с прослойками глинистых грунтов. Глубина прокладки оптических кабелей в грунте:

-в грунтах 1-3 группы – 1,2м

Для оповещения о нахождении волоконно-оптического кабеля связи в грунте при проведении земляных работ, на всем протяжении трассы оптического кабеля, на глубине равной половине глубины прокладки проектируемого кабеля предусмотрена укладка сигнальной ленты для определения ВОК. Для упрощения определения трасс при эксплуатации ВОЛС используется система электронных пассивных маркеров.

Для фиксации трассы ВОЛС на местности предусматривается установка замерных столбиков на расстоянии 0,1 м от линии трассы кабеля в сторону дороги.

Столбики устанавливаются на поворотах трассы, на пересечениях с инженерными коммуникациями, на прямых участках трассы через каждые 250-300 м друг от друга.

Для сращивания строительных длин оптических кабелей на прямых участках более 3 км используются соединительные муфты. Для обозначения места расположения муфт, на концах переходов через категорированные дороги, предусматривается установка указательных столбиков. При размещении муфт над ними устанавливаются электронные маркеры.

В спецификации учтен запас проектируемого кабеля в размере не менее 4% для прокладки в траншее, на пересечениях, на вводы и по 12,0 м для монтажа муфт в каждом направлении.

Работы, выполняемые с помощью механизмов, вблизи проводов ВЛ на пересечениях и сближениях, должны выполняться с особой осторожностью. Расстояние от наивысшей надземной части механизмов до ближайшего провода ВЛ должно быть не менее 2 метров для ВЛ 6-10 кВ, для ВЛ 35 кВ и 110 кВ - не менее 4 метра.

На пересечении автомобильных и железных дорог, где проектом предусматривается устройство защитного футляра газопровода, укладка кабеля предусматривается в стальных трубах, размещенных внутри или приваренных снаружи защитного футляра газопровода. Защитные футляры для проектного оптического кабеля предусматриваются в линейной части газопровода. Переходы выполняются в соответствии с типовой схемой перехода кабеля связи под дорогами совместно с газопроводом.

При прокладке кабеля связи по самостоятельной трассе, переходы через автомобильные и железные дороги выполняются открытым способом, способом прокола или продавливания в асбестоцементных трубах диаметром 100

mm в соответствии с согласованиями владельцев дорог. Переходы через категорированные автомобильные дороги, железные дороги, выполнять методом прокола с соблюдением требований ТУ, выданных эксплуатирующими организациями.

При прокладке и монтаже ВОК необходимо учитывать:

Минимальный радиус изгиба ВОК в процессе прокладки не должен быть меньше 20-ти величин внешнего диаметра ВОК;

Минимальный радиус изгиба ВОК, после монтажа и закрепления не должен быть меньше 15 величин внешнего диаметра ВОК.

Требования, рекомендации производителя ВОК должны быть строго соблюдены и значение установленной номинальной нагрузки не должно превышать указанное для кабеля во время монтажа ВОК.

При прокладке ВОК и монтаже муфт в котлованах (или в колодцах), требуется соблюдать следующие условия:

размеры котлованов для монтажа муфт должны быть не менее 3,0 х2,0 м и глубиной, на 0,1 м ниже глубины траншеи прокладки ВОК;

диаметр изгиба кабеля в котловане должен быть не менее 500 мм, кабель сворачивать кольцами диаметром 1000-1200 мм;

принятая строительная длина кабеля 3 км.

Проектом предусматриваются комплекс измерения строительных длин ВОК на промплощадке, а также на проложенных и смонтированных участках в 2-х направлениях.

Проектные решения соответствуют нормам технологического проектирования пожаро и взрывобезопасности и обеспечивают безопасность строительства и эксплуатации ВОЛС.

9.4. Мероприятия по охране труда и технике безопасности

При производстве работ по монтажу и пуско-наладке проектируемого оборудования следовать следующим документам:

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ "Пожарная безопасность. Общие требования безопасности;

ПБ 06-624-03 "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности Республики Узбекистан";

ПУЭ Уз 2011 Правила устройства электроустановок (Издание 7);

СНИП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть1. Общая часть.

К наиболее опасным работам относятся:

погрузочно-разгрузочные работы;

земляные работы;

погрузка кабельного барабана на кабельную тележку.

В ходе работ следует пользоваться только специализированным инструментом и вспомогательным оборудованием согласно его назначению, выполнять рекомендации производителя оборудования и кабельной продукции.

При производстве работ по прокладке кабеля следует руководствоваться следующими документами:

Инструкцией по проектированию строительства линий связи (МКН 13:2008 УзААА);

Инструкция по монтажу сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения

(МКН 03:2006);

Магистральные трубопроводы. Линия технологической связи трубопроводов (КМК 2.05.06-22).

Охрана окружающей среды

При производстве строительных работ необходимо осуществлять мероприятия по охране природы.

Сооружения связи являются одним из экологически чистых видов сооружений. Технологическое оборудование во время строительства и всего срока эксплуатации не создает вредных внешних электромагнитных или иных излучений, шумов, вибраций. Материалы, используемые в конструкции оборудования, не выделяют вредных химических и биологических отходов.

Производитель проектируемого оборудования гарантирует отсутствие вредного воздействия на окружающую среду при соблюдении правил эксплуатации.

10. СПГО

Основанием для выполнения данного раздела являются технологические и архитектурные чертежи и задания. Проект выполняется в соответствии с нормативными документами Республики Узбекистан.

Автоматическая система пожарной сигнализации предназначается для оперативного определения возникновения возгорания, извещении дежурного оператора и персонала объекта о возникшей чрезвычайной ситуации, локализации и тушения очагов возгорания в их начальной стадии.

Система ПГО будет выполнять следующие задачи:

Обнаружение утечек газа;

Световое и звуковое оповещение на территории площадки;

Выдача аварийных сигналов, а именно, «ПОЖАР», «АВАРИЙНАЯ ЗАГАЗОВАННОСТЬ», «НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ» в систему АСУ ТП.

С целью обеспечения безопасной эксплуатации объекта на территории площадки и в зданиях, проектом предусматривается адресная автоматическая система пожарной сигнализации. В состав системы входят приемно-контрольные приборы, резервированные блоки электропитания, адресные дымовые и ручные пожарные извещатели, устанавливаемые внутри зданий (выбор автоматических пожарных извещателей, осуществляется по первичному фактору пожара), а также ручные пожарные извещатели, устанавливаемые на территории площадки, на путях эвакуации во взрывозащищённом исполнении.

Все поставляемое оборудование сертифицировано в соответствии с требованиями законодательных и нормативных актов, действующих в Республике Узбекистан, и включено в бюллетень средств противопожарной безопасности, прошедших лабораторные и сертификационные испытания, утвержденный ГУПБ МВД Республики Узбекистан.

Все приборы, оборудование и кабельная продукция системы выбраны в соответствии с заданными климатическими и производственными условиями.

Все оборудование применено в соответствии с категориями взрывоопасных зон.

Наружные устройства системы будут всепогодного и взрывозащищенного исполнения.

11. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

11.1. Внутренние сети водопровода и канализации здания операторной.

Рабочие чертежи разработаны в соответствии с комплектом EWE0426-MGL1-WSS-054-COM-801201.

Класс функциональной пожарной опасности здания — Ф 4.3 в соответствии с требованиями ШНК 2.01.02-04. Степень огнестойкости здания — II.

В соответствии с требованиями ШНК 2.04.01-22 внутреннее противопожарное водоснабжение в здании не предусматривается. Согласно п. 2.11 КМК 2.04.02-19 наружное противопожарное водоснабжение также не требуется.

Проектом предусматриваются следующие санитарно-технические системы:

- В1 — хозяйственно-питьевое холодное водоснабжение;
- Т3 — горячее водоснабжение;
- К1 — хозяйственно-бытовая канализация.

В1 — хозяйственно-питьевое холодное водоснабжение

Источником технической воды является привозная вода с температурой 5–30 °С. Вода используется для принятия душа, мытья посуды, мытья полов и других хозяйственно-бытовых нужд. Питьевая вода предусматривается отдельно, в бутилированном виде.

В техническом помещении предусматривается установка одного резервуара для воды объемом 5 м³. Резервуар предназначен для приема и хранения воды и оборудуется следующими трубопроводами:

- подводящий трубопровод;
- переливной трубопровод;
- сливной (дренажный) трубопровод;
- отводящий трубопровод;
- два циркуляционных трубопровода для циркуляции воды в резервуаре.

Подводящий, переливной и сливной трубопроводы резервуара выполняются из полипропиленовых труб DN50 PPR PN10 открытой прокладкой. Внутренний подводящий трубопровод подключается к PPR DN50 мм по ГОСТ 32415-2013, которая выводится через стену. Для подключения шланга автоцистерны предусматривается соединение Camlock 2" (DN50).

От резервуара до автоматической насосной станции вода подается по стальной трубе Ду32.

На подводящем, отводящем и сливном трубопроводах предусматривается установка запорной арматуры.

Для обеспечения постоянного перемешивания воды в резервуаре предусматривается циркуляционный насос резервуара. Насос забирает воду из нижней части резервуара и возвращает ее в верхнюю часть. Для подключения насоса предусматриваются два циркуляционных трубопровода — трубопровод забора воды из резервуара и трубопровод возврата воды в резервуар.

Данная система циркуляции обеспечивает постоянное перемешивание воды, предотвращает ее застой в отдельных зонах резервуара, а также способствует равномерному распределению дезинфицирующего средства, в том числе хлора, по всему объему резервуара при его добавлении в воду.

Технические характеристики циркуляционного насоса:

- Qmax = 3,7 м³/ч;
- Hmax = 6 м;
- P1 = 0,05 кВт.

После резервуара вода подается на компактную автоматическую насосную станцию. Максимальная производительность автоматической насосной станции составляет Qmax = 4,5 м³/ч, максимальный напор — Hmax = 35 м, мощность электродвигателя — P1 = 1,1 кВт.

От автоматической насосной станции до водоразборных точек вода подается по полипропиленовым трубам DN15–32 PPR PN10 открытой прокладкой.

Внутренняя сеть хозяйственно-питьевого холодного водоснабжения выполняется из полипропиленовых труб DN15–32 по ГОСТ 32415-2013. Подвод воды к санитарно-техническим приборам осуществляется по полипропиленовым трубам DN15.

Т3 — горячее водоснабжение

Система горячего водоснабжения выполняется из армированных полипропиленовых труб DN15–20 PPR SDR6 в соответствии с требованиями ГОСТ 32415-2013.

В летний период горячая вода предусматривается от солнечного водонагревателя. В случае недостаточного нагрева воды солнечным водонагревателем до требуемой температуры для приготовления горячей воды предусматривается использование двух электрических накопительных водонагревателей объемом по 100 л каждый и мощностью по 2,2 кВт.

Температура горячей воды принимается 55 °С.

К1 — хозяйственно-бытовая канализация

Система отведения хозяйственно-бытовых сточных вод предусматривается самотечной.

Внутренняя канализационная сеть выполняется из раструбных пластиковых канализационных труб с резиновыми уплотнительными кольцами по ГОСТ 32414-2013. Диаметры труб принимаются DN50–100 мм.

Вентиляция канализационной системы осуществляется посредством аэрационного (воздушного) клапана.

Таблица основных показателей по системам водопровода и канализации.

Наименование системы	Потребный напор на вводе, м	Расчетный расход				Установленная мощность электродвигателей, кВт
		м3/сут	м3/час	л/с	при пожаре, л/с	
В1		1, 6	0,77	0,39		
В том числе Т3		0,87	0,48	0,2		
К1		1,6	0,77	0,39+1,6		

11.2. Внутриплощадочные сети хоз. бытовой канализации

Сеть хозяйственно-бытовой канализации предназначена для отведения сточных вод от санитарно-технических приборов здания операторной в канализационный выгреб с последующим вывозом и утилизацией в местах, определенных хозяйственной службой района.

Сеть канализации самотечная, трубопроводы приняты из технического полиэтилена SDR 17 DN150 мм по ГОСТ 18599-2001.

Колодцы на сети предусмотрены круглые, из сборных железобетонных конструкций, по серии 3.900-3, выпуск 7.

12. ОТОПЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ЗДАНИЯ ОПЕРАТОРНОЙ

Основанием для выполнения данного раздела являются архитектурные и строительные чертежи и задания. Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования отопления, вентиляции и кондиционирования приняты в соответствии с ШНК 2.01.01-2022 «Климатические и физико-геологические данные»

Расчетные параметры внутреннего воздуха приняты в соответствии с ШНК 2.08.02-09 «Общественные здания и сооружения».

Настоящим разделом проекта решаются вопросы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, предусматривающие обеспечение требуемых по нормам метеорологических условий в обслуживаемой зоне помещений, выбора основного оборудования, а также определения потребности в тепле и других энергоресурсах, в соответствии с действующими на территории Республики Узбекистан нормами, правилами и стандартами.

Источником тепла для системы отопления здания операторной является электроэнергия.

Внутренняя расчетная температура в зимний период принята для;

кабинетов инженеров, комнаты приема пищи - +21°С,

для операторной - +22°С,

для насосной - +5°С,

для душевых - +25°С,

для санузлов - +18°С,

В качестве отопительных приборов приняты настенные электроконвекторы, которые работают в режимах полной и половинной мощности. Класс влагозащищенности IP 24, что позволяет установку во влажных помещениях. Предусмотрена настенная установка.

В электротехническом помещении предусматривается дежурное электрическое отопление электронагревателями или системами кондиционирования, работающими в качестве тепловых насосов в зимний период года.

Во всех закрытых помещениях для обеспечения метеорологических условий и чистоты воздушной среды предусматривается вентиляция с механическим, естественным побуждением или смешанная.

Воздухообмен во вспомогательных и технических помещениях определяется по соответствующим нормативным кратностям или на ассимиляцию теплоизбытков. Количество вентиляционных систем и их разделение по обслуживаемым помещениям определены в увязке с назначением помещений и архитектурно-планировочными решениями зданий.

Удаление воздуха из помещения приема пищи, душевой, санузла и насосной осуществляется с помощью осевых настенных вентиляторов.

В офисных помещении, операторной, электрощитовой и в комнате отдыха и приема пищи для создания комфортных условий в летний период года проектом предусматривается установка сплит систем кондиционирования

В помещении электрощитовой, для удаления тепловыделений от оборудования и поддержания оптимальной температуры внутреннего воздуха для располагаемого внутри помещения оборудования, предусматривается установка системы кондиционирования с выносными конденсаторными блоками воздушного охлаждения со 100% резервированием.

Основные показатели по рабочим чертежам марки ОВ

Наименование здания (сооружения), помещения	Период года при tн, °С	Расход тепла, Вт				Расход холода, кВт	Установленная мощность эл. кВт
		На отопление	На вентиляцию	На горячее водоснабжение	Общий кВт		
Операторная	-18	14000	-	см. ВК	14000	-	20

13. СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

13.1. Исходные данные

Конструктивные решение разработаны на основании действующих строительных норм и правил Республики Узбекистан по проектированию зданий и сооружений и включают в себя разделы КР (конструктивные решения), КМ (конструкции металлические) и КЖ (конструкции железобетонные).

Основанием для разработки проекта послужили следующие директивные и нормативные документы:

- ШНК 2.01.01-22 "Климатические и физико-геологические данные для проектирования";
- ШНК 2.01.07-21 "Нагрузки и воздействия";
- ШНК 2.02.01-24 "Основания зданий и сооружений";
- ШНК 2.03.01-24 "Бетонные и железобетонные конструкции";
- ШНК 2.03.03-21 "Армоцементные конструкции";
- КМК 2.03.11-96 "Защита строительных конструкций от коррозии";
- QR 02.01-23 "Земляные сооружения, основания и фундаменты"
- QR 03.01-23 "Несущие и ограждающие конструкции";
- ШНК 3.01.02-23 "Техника безопасности в строительстве";
- ШНК 4.02.01-04 "Земляные работы"
- ГОСТ 21.101-97 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- ГОСТ 21.501-93 «Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей».

13.2. Характеристика района строительства

Проектируемые площадки УЗОУ, УПОУ, УЗРГ и КУПы Здания и сооружения разработаны с учётом следующих условий площадки строительства:

- снеговая нагрузка I район - 0,5 КПа;
- ветровая нагрузка I район - 0,38 КПа;
- расчетная температура наружного воздуха - минус 13°С;
- зона влажности - сухая;
- климатический район строительства по ШНК 2.01.01-22 - IVГ
- сейсмичность участков оценивается согласно КМК 2.01.03 - расчетная 7 баллов;
- категория грунтов по сейсмическим свойствам оценивается согласно КМК 2.01.03 таблица 1.1-II (вторая).

Грунты площадок строительства в литологическом разрезе по составу и состоянию представлены в следующими характеристиками:

- суглинками и супесями серого цвета, слоистыми, лессовидными, по консистенции от твердых до мягко пластичных.

- пески серовато-коричневого цвета, от пылеватого до песка гравелистого, сухого, нижней части

разреза с редкими включениями гравия, линзами и прослойками супеси.

- гравийный грунт, серовато-коричневого цвета, с песчаным заполнителем до 40 %, окатанный,

мелкий фракции, с прослойками гравелистого песка и песка.

- глинами, зеленовато-серого цвета, от твёрдой до полутвёрдой консистенции, загипсованными, с маломощными прослоями и линзами песка.

13.3. Конструктивная часть

Основой конструктивных решений зданий и сооружений является технологическая схема производства, схема генерального плана с учетом санитарных и противопожарных требований к размещаемым производственным зданиям и сооружениям, инженерно-геологические и инженерно-гидрометеорологические условия района строительства и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. В целях сокращения затрат и сроков строительства, в проекте предусмотрено максимальное использование местных строительных материалов. Принятые конструктивные решения зданий и сооружений учитывают климатические и инженерно-геологические условия площадки строительства.

Конструктивные решения, принятые в проекте:

Фундаменты под технологическое оборудование – железобетонные с закладными деталями и анкерными болтами, которые устанавливаются в проектное положение до бетонирования.

Расчет и проектирование фундаментов выполняются согласно нагрузок, предоставленных заводом изготовителем – для оборудований, нагрузок в точках – в технологических трубопроводах из раздела ТХ, нагрузок согласно ШНК 2.01.07-21 «Нагрузки и воздействия» и КМК 2.01.03-19 «Строительство в сейсмических районах» – для зданий и сооружений.

Площадки обслуживания, переходные мостики, лестницы, стремянки, ограждения площадок и лестниц соответствуют требованиям правил безопасности для газоперерабатывающих заводов и производств.

Ограждение территории – металлическое, сетчатое высотой 2,0 м. Ограждение состоит из панелей, автомобильных ворот, калиток для персонала. Фундамент под сетчатое ограждение стаканного типа.

Все пересечения арматурных стержней выполняются вязанными проволокой вязальной 1,2-П-2Ц-II по ГОСТ 3282-74; при вязке арматурных стержней они должны быть плотно подтянуты друг к другу, зазор между стержнями - не допускается.

На площадке УЗРГ размещены следующие здания и сооружения:

Зона основного назначения:

– здание операторной (поз. по ГП 1.3);
– площадка УЗРГ;
– ресивер воздуха;
– площадка дренажной емкости V=25 м³.

Зона вспомогательного назначения:

– лафетные стволы;
– прожекторные мачты;
– молниеотводы;
– сетчатое ограждение;
– выгреб.

Здание операторной. Здание блочно-контейнерного типа полной заводской готовности (архитектурные решения – см. раздел «Описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений»); в объем поставки входят все комплектующие, крепежные элементы и инженерное оборудование. Под здание выполнен монолитный железобетонный ленточный фундамент, а также металлический каркас из стальных квадратных профилей для крепления ограждающих конструкций.

Площадка УЗРГ. Открытая технологическая площадка с опорами под трубопроводы и фундаментами под оборудование. Покрытие площадки – бетонное или щебеночное, ограждение покрытия – бортовой камень. Под опоры трубопроводов и оборудование выполнены отдельно стоящие монолитные железобетонные фундаменты с анкерными болтами и закладными деталями, которые устанавливаются в проектное положение до бетонирования.

Ресивер воздуха. Под ресивер выполнен отдельно стоящий монолитный железобетонный фундамент с анкерными болтами в теле фундамента для крепления оборудования.

Площадка дренажной емкости V=25 м³. Под емкость выполнена массивная монолитная железобетонная фундаментная плита с закладными деталями в теле фундамента для крепления оборудования.

Прожекторные мачты. Мачта серийная – центрифугированная железобетонная стойка заводского изготовления, устанавливаемая в нишу отдельно стоящего железобетонного фундамента с последующим бетонированием в распор бетоном класса В15. Прожекторная площадка – металлическая конструкция из стального прокатного профиля.

Молниеотводы. Под молниеотводы выполнены отдельно стоящие железобетонные фундаменты с деталями крепления оборудования.

Ограждение территории. Ограждение металлическое сетчатое высотой 2,0 м, состоит из панелей, автомобильных ворот и калиток для персонала. Стойки ограждения – из стальных труб, устанавливаются в отдельно стоящие монолитные железобетонные фундаменты стаканного типа.

Площадки обслуживания, переходные мостики, лестницы, стремянки, ограждения площадок и лестниц соответствуют требованиям правил безопасности для газоперерабатывающих заводов и производств.

Для железобетонных конструкций принято:

1) в качестве вяжущего - сульфатостойкий цемент по ГОСТ 22266-94;

2) в качестве мелкого заполнителя - чистый песок (отмучиваемых частиц не более 0.5% по массе);

3) в качестве крупного заполнителя - фракционный щебень изверженных пород марки не ниже 800 по ГОСТ 10268-80;

4) воду для затворения бетонной смеси по ГОСТ 23732-79.

Бетон для железобетонных конструкций принят пониженной проницаемости следующими показателями:

1) марка по водонепроницаемости – W6;

2) водопоглощение в % по массе - 4,2...4,7;

3) водоцементное отношение (В/Ц) не более 0,55.

Боковые поверхности фундаментов, соприкасающиеся с грунтом, покрыты полимерным покрытием на основе лака ХП-734 в два слоя.

В основании фундаментов выполнена подготовка из бетона кл. В7,5 толщиной 100мм.

Для металлических конструкций принято:

Расчет и проектирование стальных конструкций произведен на основании;

1) технологических заданий смежных отделов;

2) строительных норм и правил: ШНК 2.01.07-21 «Нагрузки и воздействия", ШНК 2.03.05-23 «Стальные конструкции. Нормы проектирования", СНиП 2.01.02-85 "Пожарная безопасность зданий и сооружений", ШНК 3.01.02-23 "Техника безопасности в строительстве."

Изготовление и монтаж металлоконструкций производить в соответствии с требованиями QR 3.03.02-23 "Металлические конструкции. Правила производства и приемки работ", ШНК 3.01.02-23 "Техника безопасности в строительстве".

Для автоматической и полуавтоматической сварки применять сварочную проволоку Св-08А, Св-08ГА по ГОСТ 2246-70* для сварки под флюсом, сварочную проволоку Св-08Г2С по ГОСТ 2246-70* для сварки в углекислом газе. Для ручной дуговой сварки применяют электроды типа Э42А по ГОСТ 9467-75.

Сварные швы назначать по усилиям, приведенным в ведомостях элементов. Все катеты сварных швов принимать минимум kf=5мм кроме оговоренных в проекте.

Для изготовления конструкций использовать марки сталей, указанные в технической спецификации металла.

Антикоррозионную защиту металлоконструкций выполнить лакокрасочными покрытиями согласно требованиям ШНК 2.03.11-24 "Защита строительных конструкций от коррозии".

Степень агрессивного воздействия среды принята согласно технологическому заданию для стальных конструкций, находящихся на открытом воздухе для группы газов А - слабоагрессивная.

Состав лакокрасочного покрытия: грунт: Гф-021 - один слой; покрытие: краска ПФ-115 в два слоя. Общая толщина лакокрасочного покрытия (включая грунтовку) 60 мкм.

Все стальные конструкции огрунтовать и окрасить на предприятии-изготовителе в соответствии с указаниями проекта, QR 03.02-23 "Металлические конструкции. Правила производства и приемки работ" и QR 04.01-23 "Защита строительных конструкций от коррозии".

Качество очистки поверхностей должно соответствовать третьей степени очистки по ГОСТ 9.402-80. Качество лакокрасочного покрытия должно соответствовать классу V по ГОСТ 9.032-74.

Монтажные соединения защитить лакокрасочными составами после монтажа конструкций.

Технические решения, принятие в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

13.4. Инженерно-геологические условия площадки строительства

Согласно КМК 2.01.03 сейсмичность района от 6 баллов до 7 баллов. Грунты по сейсмически свойствам относятся: пески к III категории, песчаники, глины и алевролиты к II категории. Расчетная сейсмичность принять 8 баллов.

По суммарному содержанию легкорастворимых солей и гипса позволяют отнести их к категории от незасолённого до слабозасоленных грунтов (ГОСТ 25100). По суммарному содержанию ионов хлора и сульфата грунты являются сильноагрессивными к бетонам на портландцементе по ГОСТ 10178, а также являются слабоагрессивными к бетонам по ГОСТ 22286. По суммарному содержанию ионов хлора и сульфата в пересчете на хлорид иона они являются среднеагрессивными грунтами для железобетонных конструкций на портландцементе и шлакопортландцементе по ГОСТ 10178 и на сульфатостойких цементах по ГОСТ 22266. (КМК 2.03.11).

По составу, генетическому типу и водно-физическим свойствам выделено 4

инженерно-геологического элемента. (ИГЭ): ИГЭ-1 – Песок мелкий с прослойками

суглинка мощностью до 0,8 m; ИГЭ-2 – Песчаник низкой и средней прочности; ИГЭ-3

Глина с линзами песка; ИГЭ-4 – Алевролит низкой прочности:

Состав и водно-физические свойства грунтов приведены в приложении, нормативные и расчетные характеристики физико-механических свойств грунтов приведены в таблице текста.

Максимальная глубина промерзания почво-грунта – 32 sm возможная один раз в 50 лет (ШНК 2.01.01).

Грунтовые воды на участке в момент изысканий (сентябрь 2024 год) пройденными выработками до глубины 10,0 m, не были вскрыты.

Подземные воды (по архивным данным) залегают на глубине 25,0-30,0 и более метрах. Влияния подземных вод на эксплуатацию и устойчивость проектируемых сооружений, в связи с глубоким их залеганием не ожидается.

Пески при водонасыщении обладают плывунное состояние и являются потенциально разжижаемыми грунтами от динамических и сейсмических (физических) воздействий.

Согласно ШНК 4.02.01 дополнения № 3 грунты ИГЭ-1 по трудности разработки механизированным способом (таблица 1-1а) относится к пункту – 16 первый абзац, грунты по трудности разработки ручным способом (таблица 1-1в) относится к пункту – 25 первый абзац.

Песчаник по своим прочностным свойствам относится к полускальным грунтам, который разрабатывается сухоройными механизмами после их рыхления. В дополнение № 3 к ШНК 4.02.01 (таблица 1-1а) отсутствуют группа грунта по разработке. Поэтому можно рекомендовать песчаника по трудности разработки согласно ШНК 4.02.01 (таблица 1-1) к пункту – 30б. По трудности разработки вручную согласно ШНК 4.02.01 дополнение № 3 (таблица 1-1в) грунты ИГЭ-2 относится к второму абзацу пункта 26.

Согласно ШНК 4.02.01 дополнение № 3 грунты ИГЭ-3 по трудности разработки механизированным способом (таблица 1-1а) относится к пункту – 5 первый абзац, грунты по трудности разработки ручным способом (таблица 1-1в) относится к пункту – 7 первый абзац.

Согласно ШНК 4.02.01 дополнение № 3 грунты ИГЭ-4 по трудности разработки механизированным способом (таблица 1-1а) относится к пункту – 1, грунты по трудности разработки ручным способом (таблица 1-1в) относится к пункту – 1 первый абзац.

Из неблагоприятных инженерно-геологических процессов и явлений отмечается суффозионные процессы в загипсованных грунтах, водонеустойчевость, загипсованность грунтов, агрессивность грунтов к бетонам и железобетонным конструкциям и высокой степенью коррозийной активности к стали.

Пески при водонасыщении обладают плывунное состояние и являются потенциально разжижаемыми грунтами от динамических и сейсмических (физических) воздействий.

Климатические условия площадки строительства соответствуют таблице 1.1.